

Marzo 2011

TÍTULO

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad**

**Parte 5: Ejemplos de métodos de determinación de los niveles
de integridad de seguridad**

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels.

Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité. Partie 5: Exemples de méthodes pour la détermination des niveaux d'intégrité de sécurité.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 61508-5:2010, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61508-5:2010.

OBSERVACIONES

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 61508-5:2003 antes de 2013-05-01.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 203 *Equipamiento eléctrico y sistemas automáticos para la industria* cuya Secretaría desempeña SERCOBE.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 14858:2011

© AENOR 2011
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

52 Páginas

Grupo 31

Versión en español

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad
Parte 5: Ejemplos de métodos de determinación de los
niveles de integridad de seguridad
(IEC 61508-5:2010)**

Functional safety of electrical/electronic/
programmable electronic safety-related
systems.

Part 5: Examples of methods for the
determination of safety integrity levels.
(IEC 61508-5:2010).

Sécurité fonctionnelle des systèmes
électriques/électroniques/électroniques
programmables relatifs à la sécurité.

Partie 5: Exemples de méthodes pour la
détermination des niveaux d'intégrité de
sécurité.
(CEI 61508-5:2010).

Funktionale Sicherheit
sicherheitsbezogener elektrischer/
elektronischer/programmierbarer
elektronischer Systeme.

Teil 5: Beispiele zur Ermittlung der Stufe
der Sicherheitsintegrität (safety integrity
level).
(IEC 61508-5:2010).

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2010-05-01. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

CENELEC

COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

SECRETARÍA CENTRAL: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

PRÓLOGO

El texto del documento 65A/552/FDIS, futura edición 2 de la Norma IEC 61508-5, preparado por el Subcomité SC 65A, *Cuestiones relativas a los sistemas*, del Comité Técnico TC 65, *Medida, control y automatización de procesos industriales*, de IEC, fue sometido a voto paralelo IEC-CENELEC y fue aprobado por CENELEC como Norma EN 61508-5 el 2010-05-01.

Esta norma sustituye a la Norma EN 61508-5:2001.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y CENELEC no son responsables de la identificación de dichos derechos de patente.

Se fijaron las siguientes fechas:

- | | | |
|---|-------|------------|
| – Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación | (dop) | 2011-02-01 |
| – Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma | (dow) | 2013-05-01 |

El anexo ZA ha sido añadido por CENELEC.

DECLARACIÓN

El texto de la Norma IEC 61508-5:2010 fue aprobado por CENELEC como norma europea sin ninguna modificación.

En la versión oficial, para la bibliografía, debe añadirse la siguiente nota para la norma indicada*:

[1] IEC 61511 series	NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61511 series (sin ninguna modificación).
[2] IEC 62061	NOTA Armonizada como Norma EN 62061.
[3] IEC 61800-5-2	NOTA Armonizada como Norma EN 61800-5-2.
[9] ISO/IEC 31010	NOTA Armonizada como Norma EN 31010.
[10] ISO 10418:2003	NOTA Armonizada como Norma EN 10418:2003 (sin ninguna modificación).
[12] ISO 13849-1:2006	NOTA Armonizada como Norma EN ISO 13849-1:2006 (sin ninguna modificación).
[13] IEC 60601 series	NOTA Armonizada como serie de Normas EN 60601 series (parcialmente modificada).
[14] IEC 61508-2	NOTA Armonizada como Norma EN 61508-2.
[15] IEC 61508-3	NOTA Armonizada como Norma EN 61508-3.
[16] IEC 61508-6	NOTA Armonizada como Norma EN 61508-6.
[17] IEC 61508-7	NOTA Armonizada como Norma EN 61508-7.
[18] IEC 61511-1	NOTA Armonizada como Norma EN 61511-1.

* Introducida en la norma indicándose con una línea vertical en el margen izquierdo del texto.

ÍNDICE

	Página
PRÓLOGO	6
INTRODUCCIÓN.....	8
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	10
2 NORMAS PARA CONSULTA.....	12
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.....	12
ANEXO A (Informativo) RIESGOS E INTEGRIDAD DE SEGURIDAD – CONCEPTOS GENERALES	13
ANEXO B (Informativo) SELECCIÓN DE MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DE NIVEL DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD	25
ANEXO C (Informativo) CONCEPTOS DE ALARP Y DE RIESGO TOLERABLE	28
ANEXO D (Informativo) DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD – UN MÉTODO CUANTITATIVO	31
ANEXO E (Informativo) DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD – MÉTODOS DE GRÁFICO DE RIESGO.....	34
ANEXO F (Informativo) MÉTODO SEMI-CUANTITATIVO UTILIZANDO LA CAPA DE ANÁLISIS DE PROTECCIÓN (LOPA).....	42
ANEXO G (Informativo) DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD – MÉTODO CUALITATIVO: MATRIZ DE SEVERIDAD DE LOS EVENTOS PELIGROSOS	48
BIBLIOGRAFÍA.....	50
Figura 1 – Estructura global de la serie de Normas IEC 61508.....	11
Figura A.1 – Reducción del riesgo: conceptos generales (en modo de operación de baja demanda).....	17
Figura A.2 – Conceptos de riesgo y de integridad de seguridad.....	17
Figura A.3 – Diagrama de riesgo para aplicaciones de alta demanda	19
Figura A.4 – Diagrama de riesgo para operación en modo continuo	20
Figura A.5 – Ilustración de las disfunciones de causa común (CCF) de los elementos del sistema de control del EUC y de los elementos en el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad	21
Figura A.6 – Causa común (CCF) entre dos sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.....	22
Figura A.7 – Asignación de requisitos de seguridad a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y a otras medidas de reducción del riesgo	24
Figura C.1 – Riesgo tolerable y ALARP	29
Figura D.1 – Asignación de la integridad de seguridad – Ejemplo para sistema de protección relacionado con la seguridad	33
Figura E.1 – Gráfico de riesgo: esquema general	37
Figura E.2 – Gráfico de riesgo: ejemplo (muestra solamente los principios generales)	38
Figura G.1 – Matriz de severidad de los eventos peligrosos – ejemplo (muestra solamente los principios generales).....	49
Tabla C.1 – Ejemplo de clasificación de riesgos de accidentes	30
Tabla C.2 – Interpretación de las clases de riesgo	30
Tabla E.1 – Ejemplo de datos relativos a un gráfico de riesgo (figura E.2).....	39
Tabla E.2 – Ejemplo de calibración del gráfico de riesgo de propósito general.....	40
Tabla F.1 – Informe LOPA	44

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/ electrónicos programables relacionados con la seguridad Parte 5: Ejemplos de métodos de determinación de los niveles de integridad de seguridad

PRÓLOGO

- 1) IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para la normalización, que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Para este fin y también para otras actividades, IEC publica Normas Internacionales, Especificaciones Técnicas, Informes Técnicos, Especificaciones Disponibles al Público (PAS) y Guías (de aquí en adelante "Publicaciones IEC"). Su elaboración se confía a los comités técnicos; cualquier Comité Nacional de IEC que esté interesado en el tema objeto de la norma puede participar en su elaboración. Organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con IEC también participan en la elaboración. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre ambas.
- 2) Las decisiones formales o acuerdos de IEC sobre materias técnicas, expresan en la medida de lo posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relativos a cada comité técnico en los que existe representación de todos los Comités Nacionales interesados.
- 3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se aceptan en este sentido por los Comités Nacionales mientras se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido técnico de las publicaciones IEC es preciso, IEC no puede ser responsable de la manera en que se usan o de cualquier mal interpretación por parte del usuario.
- 4) Con el fin de promover la unificación internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar de forma transparente las Publicaciones IEC, en la medida de lo posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre la Publicación IEC y la correspondiente publicación nacional o regional debe indicarse de forma clara en esta última.
- 5) IEC no establece ningún procedimiento de marcado para indicar su aprobación y no se le puede hacer responsable de cualquier equipo declarado conforme con una de sus publicaciones.
- 6) Todos los usuarios deberían asegurarse de que tienen la última edición de esta publicación.
- 7) No se debe adjudicar responsabilidad a IEC o sus directores, empleados, auxiliares o agentes, incluyendo expertos individuales y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC por cualquier daño personal, daño a la propiedad u otro daño de cualquier naturaleza, directo o indirecto, o por costes (incluyendo costes legales) y gastos derivados de la publicación, uso o confianza de esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC.
- 8) Se debe prestar atención a las normas para consulta citadas en esta publicación. La utilización de las publicaciones referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación.
- 9) Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Publicación IEC puedan ser objeto de derechos de patente. No se podrá hacer responsable a IEC de identificar alguno o todos esos derechos de patente.

La Norma IEC 61508-5 ha sido elaborada por el subcomité 65A: Cuestiones relativas a los sistemas, del comité técnico 65 de IEC: Medida, control y automatización de procesos industriales.

Esta segunda edición anula y sustituye a la primera edición publicada en 1998. Esta edición constituye una revisión técnica.

Esta edición se ha sometido a una revisión integral e incorpora muchos comentarios recibidos en las distintas fases de revisión.

El texto de esta norma se basa en los documentos siguientes:

FDIS	Informe de voto
65A/552/FDIS	65A/576/RVD

El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la aprobación de esta norma.

Esta norma ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

En la página web de IEC puede encontrarse una lista de todas las partes de la serie de Normas IEC 61508, bajo el título general *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad*.

El comité ha decidido que el contenido de esta norma (la norma base y sus modificaciones) permanezca vigente hasta la fecha de mantenimiento indicada en la página web de IEC "<http://webstore.iec.ch>" en los datos relativos a la norma específica. En esa fecha, la norma será

- confirmada;
- anulada;
- reemplazada por una edición revisada; o
- modificada.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas que incluyen elementos eléctricos y/o electrónicos se han utilizado durante muchos años para realizar funciones de seguridad en la mayoría de los sectores de aplicación. Los sistemas basados en procesadores electrónicos (generalmente conocidos como Sistemas Electrónicos Programables) se utilizan en todos los sectores de aplicación para realizar funciones no relacionadas con la seguridad, y cada día más se están utilizando para funciones de seguridad. Si se quiere explotar de forma eficaz y segura la tecnología de los sistemas basados en procesadores electrónicos, es imprescindible que los responsables de tomar decisiones tengan suficiente orientación en los aspectos de seguridad en los cuales van a tomar las decisiones.

Esta norma internacional establece una aproximación genérica para todas las actividades relacionadas con el ciclo de vida de seguridad de los sistemas que incluyan elementos eléctricos y/o electrónicos y/o electrónicos programables (E/E/PE) que se utilizan para realizar las funciones de seguridad. Esta propuesta unificada ha sido adoptada con el fin de desarrollar una política técnica racional y consistente relativa a todos los sistemas eléctricos relacionados con la seguridad. Uno de los principales objetivos perseguidos es el de facilitar el desarrollo de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial basadas en la serie de Normas IEC 61508.

NOTA 1 En la Bibliografía se dan ejemplos de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial basadas en la serie de Normas IEC 61508 (véanse las referencias [1], [2] y [3]).

En la mayoría de los casos, la seguridad se obtiene gracias a un cierto número de sistemas basados en distintas tecnologías (por ejemplo, mecánica, hidráulica, neumática, eléctrica, electrónica, electrónica programable). Por lo tanto, toda estrategia de seguridad debe tener en cuenta no solamente todos los elementos de un sistema de seguridad individual (por ejemplo, sensores, dispositivos de control y actuadores), sino que también debe tener en cuenta todos los sistemas relacionados con la seguridad que forman la combinación completa. Es por ello que esta norma internacional, mientras trata los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables E/E/PE relacionados con la seguridad, también puede proporcionar un marco en el cual pueden considerarse los sistemas relacionados con la seguridad basados en otras tecnologías.

Se reconoce que existe una gran variedad de aplicaciones que utilizan sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad en una variedad de sectores de aplicación y que cubren un gran número de grados de complejidad y de posibilidades de peligros y riesgos. Para cada aplicación, las medidas de seguridad requeridas dependerán de muchos factores propios de la aplicación. Esta norma internacional, por ser genérica, permitirá que tales medidas sean trasladadas a las futuras normas internacionales de producto y de aplicación sectorial y a las revisiones de aquellas que ya existan.

Esta norma internacional

- considera globalmente todas las fases relevantes del ciclo de vida de la seguridad de los sistemas E/E/PE y del software (por ejemplo, desde la concepción inicial, pasando por el diseño, la implementación, la explotación y el mantenimiento, hasta la finalización del servicio) donde los E/E/PE realizan funciones de seguridad;
- ha sido elaborada teniendo en cuenta la rápida evolución de la tecnología; el marco que comprende esta norma internacional es suficientemente sólido y extenso como para prever las evoluciones futuras;
- permite la elaboración de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial concernientes a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad; el desarrollo de normas internacionales de producto y de aplicación sectorial a partir de esta norma internacional debería conducir a un alto nivel de coherencia (por ejemplo, principios subyacentes, terminología, etc.) tanto en el seno de cada sector de aplicación, como de un sector a otro; esto proporcionará un beneficio tanto en términos de seguridad como económicos;
- proporciona un método para el desarrollo de la especificación de los requisitos de seguridad necesarios para lograr la seguridad funcional requerida para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
- adopta un planteamiento basado en el riesgo para determinar los requisitos de los niveles de integridad de seguridad;

- introduce los niveles de integridad de seguridad para especificar el nivel a conseguir de integridad de seguridad para las funciones de seguridad que van a realizar los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;

NOTA 2 Esta norma no especifica los requisitos de nivel de integridad de la seguridad para ninguna función de seguridad, ni establece cómo se determina el nivel de integridad de la seguridad. En vez de ello proporciona un marco conceptual basado en el análisis del riesgo y da técnicas de ejemplo.

- establece tasas de disfunción a alcanzar para las funciones de seguridad realizadas por los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, que tienen relación con los niveles de integridad de seguridad;
- fija un límite inferior para las tasas de disfunción a alcanzar para una función de seguridad realizada por un único sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Para el caso de sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad funcionando:
 - en un modo de baja demanda, el límite inferior se fija en una probabilidad media de disfunción peligrosa bajo demanda de 10^{-5} ;
 - en un modo de funcionamiento continuo o de alta demanda, el límite inferior se fija en una frecuencia media de disfunción peligrosa de $10^{-9} [h^{-1}]$;

NOTA 3 Un sistema E/E/PE único relacionado con la seguridad no implica necesariamente una arquitectura de un solo canal.

NOTA 4 Puede ser posible conseguir diseños de sistemas relacionados con la seguridad con valores más bajos del objetivo de integridad de seguridad en sistemas no complejos, pero estos límites se considera que representan lo que se puede conseguir para sistemas relativamente complejos (por ejemplo sistemas relacionados con la seguridad de electrónica programable) en la actualidad.

- fija requisitos para evitar y controlar fallos sistemáticos, que se basan en la experiencia y juicio obtenidos de la experiencia práctica en la industria. Incluso aunque la probabilidad de ocurrencia no puede ser, en general, cuantificada, la norma permite sin embargo realizar una declaración para una función de seguridad específica que haga que la tasa de disfunción a alcanzar asociada con la función de seguridad se pueda considerar conseguida si se cumplen todos los requisitos de la norma;
- introduce la capacidad sistemática que se aplica a un elemento en relación a su confianza en que la integridad sistemática de seguridad cumpla los requisitos del nivel de integridad de seguridad especificado;
- adopta una amplia gama de principios, técnicas y medidas para conseguir la seguridad funcional de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, pero no utiliza explícitamente el concepto de seguro ante fallos. Sin embargo, los conceptos de los principios de “seguridad ante fallos” y de “seguridad inherente” pueden ser aplicables y la adopción de tales conceptos se acepta siempre que se cumplan los apartados pertinentes de la norma.

**Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/
electrónicos programables relacionados con la seguridad
Parte 5: Ejemplos de métodos de determinación de los
niveles de integridad de seguridad**

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Esta parte de la Norma IEC 61508 proporciona información sobre:

- los conceptos subyacentes a la noción de riesgo y la relación entre el riesgo y la integridad de seguridad (véase el anexo A);
- los métodos que permiten determinar el nivel de integridad de seguridad de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (véanse los anexos C, D, E, F y G).

El método elegido dependerá del sector de aplicación y de las condiciones específicas tomadas en consideración. Los anexos C, D, E, F y G muestran las aproximaciones cuantitativas y cualitativas, que se han simplificado con el objetivo de mostrar los principios subyacentes. Se han incluido estos anexos para mostrar los principios generales de varios métodos, pero no suministran una explicación definitiva. Para utilizar los métodos indicados en los anexos se deberían consultar las fuentes indicadas.

NOTA Para más información relativa a las aproximaciones mostradas en los anexos B y E, véanse las referencias [5] y [8] que se encuentran en la Bibliografía. Véase también la referencia [6] de la Bibliografía que describe otra aproximación.

1.2 Las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 e IEC 61508-4 son publicaciones básicas de seguridad, aunque esta categoría no sea aplicable en el contexto de los sistemas E/E/PE de baja complejidad relacionados con la seguridad (véase 3.4.3 de la Norma IEC 61508-4). Como publicaciones básicas de seguridad, estas publicaciones están previstas para utilizarse por los comités técnicos para la preparación de normas de acuerdo con los principios contenidos en la Guía IEC 104 y en la Guía ISO/IEC 51. Las Normas IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 e IEC 61508-4 también están destinadas a utilizarse como publicaciones autónomas. La función horizontal de seguridad de esta norma internacional no se aplica a los equipos médicos que cumplen las normas de la serie de Normas IEC 60601.

1.3 Una de las responsabilidades de un comité técnico es, en la medida de lo posible, utilizar las publicaciones básicas de seguridad para la preparación de sus publicaciones. En este contexto, los requisitos, los métodos de ensayo o las condiciones de ensayo de esta publicación básica de seguridad sólo se aplican si se indican específicamente o se incluyen en las publicaciones preparadas por estos comités técnicos.

1.4 La figura 1 muestra la estructura general de la serie de Normas IEC 61508 e indica el papel que juega la Norma IEC 61508-5 en el logro de la seguridad funcional para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

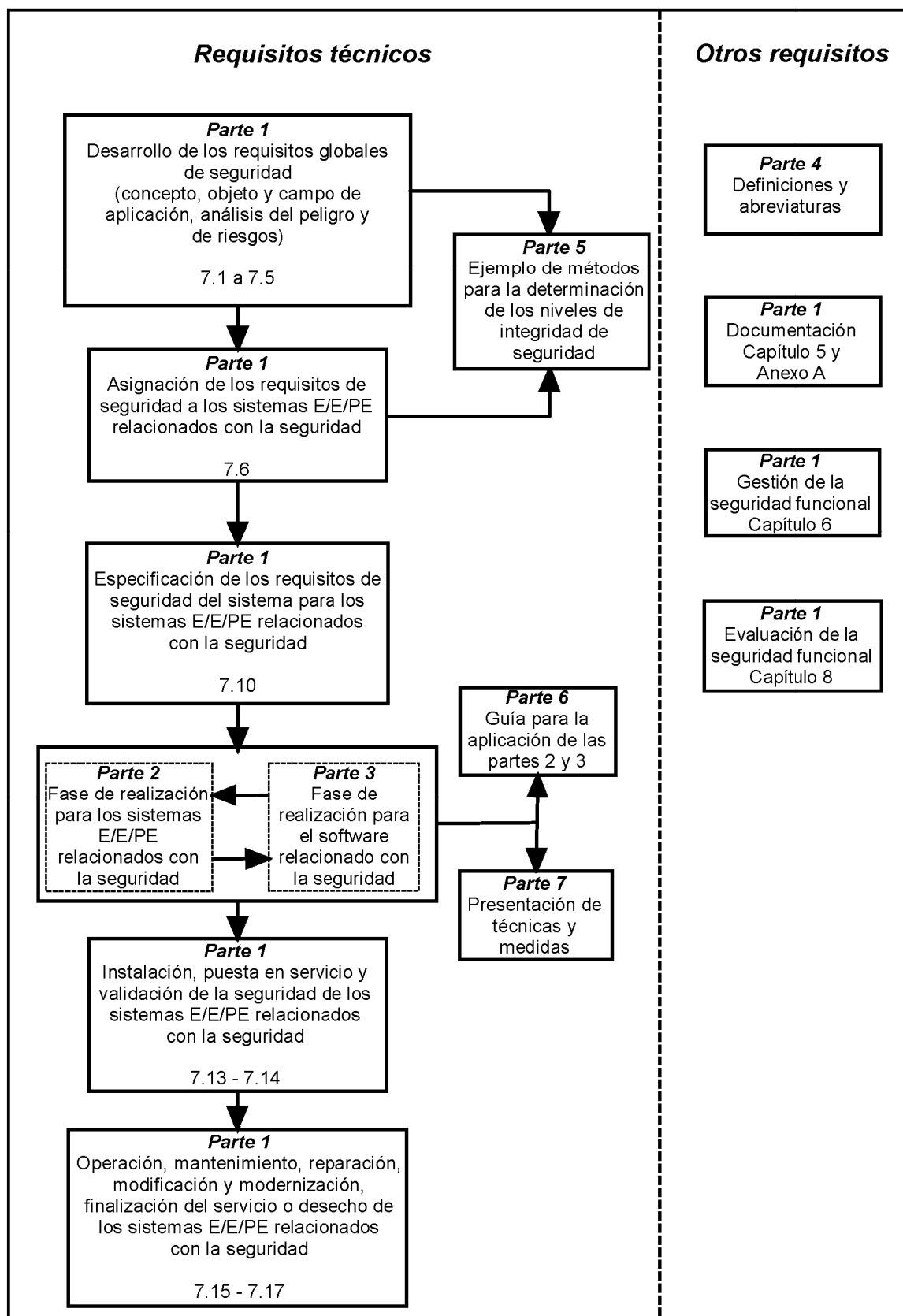


Figura 1 – Estructura global de la serie de Normas IEC 61508

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

IEC 61508-1:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 1: Requisitos generales.*

IEC 61508-4:2010 *Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 4: Definiciones y abreviaturas.*

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma IEC 61508-4.

ANEXO A (Informativo)**RIESGOS E INTEGRIDAD DE SEGURIDAD – CONCEPTOS GENERALES****A.1 Generalidades**

Este anexo proporciona la información sobre los conceptos subyacentes a la noción de riesgo y las relaciones entre el riesgo y la integridad de seguridad.

A.2 Reducción del riesgo necesaria

La reducción del riesgo necesaria (véase 3.5.18 de la Norma IEC 61508-4) es la reducción del riesgo que se debe conseguir para alcanzar el riesgo tolerable en una situación específica [que puede ser definida cualitativamente¹⁾ o cuantitativamente²⁾]. El concepto de reducción del riesgo necesaria es de una importancia fundamental en el desarrollo de las especificaciones de requisitos de seguridad para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad (en particular, los requisitos de integridad de seguridad que forman parte de la especificación de los requisitos de seguridad). La determinación del riesgo tolerable para un evento peligroso específico tiene por objeto determinar qué se considera razonable en cuanto a la frecuencia (o probabilidad) del evento peligroso y sus consecuencias específicas. Los sistemas relacionados con la seguridad están diseñados para reducir la frecuencia (o probabilidad) del evento peligroso y/o las consecuencias de dicho evento.

El riesgo tolerable depende de numerosos factores (por ejemplo la gravedad de las heridas, el número de personas expuestas al peligro, la frecuencia a la que una o varias personas están expuestas al peligro y la duración de esta exposición). La percepción y el punto de vista de las personas expuestas al peligro serán factores importantes. Para definir el riesgo tolerable de una aplicación específica, se consideran los puntos de vista siguientes:

- los requisitos legales, tanto generales como aquellos directamente pertinentes para la aplicación específica;
- las directrices de la autoridad reglamentaria en materia de seguridad;
- las discusiones y acuerdos entre las diferentes partes implicadas en la aplicación;
- las normas y directrices de la industria;
- las discusiones y los acuerdos internacionales; el papel de las normas nacionales e internacionales es cada vez más importante en la definición de los criterios apropiados de riesgo tolerable para las aplicaciones específicas;
- las opiniones independientes emitidas por los organismos de consulta que representan a la industria, a los expertos y a los científicos.

En la determinación de los requisitos de integridad de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y de otras medidas de reducción del riesgo, con el fin de cumplir la frecuencia tolerable de un evento peligroso, hay que tener en cuenta las características del riesgo que sean pertinentes para la aplicación. La frecuencia tolerable depende de los requisitos legales en el país de aplicación y de los criterios especificados por la organización del usuario. Los temas que pueden tener que considerarse junto con cómo pueden aplicarse a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad se discuten a continuación.

1) Para conseguir el riesgo tolerable, se deberá establecer la reducción de riesgo necesaria. Los anexos E y G de esta norma describen a grandes rasgos los métodos cualitativos, aunque en los ejemplos dados la reducción de riesgo necesaria está incorporada implícitamente mediante la especificación del requisito SIL en vez de claramente explicitada mediante un valor numérico de la reducción del riesgo necesaria.

2) Por ejemplo, que el evento peligroso, que ocasiona una consecuencia específica, no se debe producir con una frecuencia mayor de una vez en 10⁸h.

A.2.1 Riesgo individual

Normalmente se definen objetivos diferentes para los empleados y miembros del público. El objetivo para el riesgo individual de empleados se aplica al individuo más expuesto y puede expresarse como el riesgo total por año que surge de las actividades de trabajo. El objetivo se aplica a una persona hipotética y en consecuencia necesita tener en cuenta el porcentaje de tiempo que el individuo pasa en el trabajo. El objetivo se aplica a todos los riesgos de la persona expuesta y el riesgo tolerable para una función de seguridad individual tendrá que tener en cuenta otros riesgos.

El aseguramiento de que el riesgo total se reduce por debajo de un objetivo especificado puede realizarse de numerosas maneras. Un método es considerar y sumar todos los riesgos para el individuo más expuesto. Esta manera puede ser difícil en casos en que la persona se expone a muchos riesgos y es necesario tomar decisiones tempranas durante el desarrollo del sistema. Una aproximación alternativa es asignar un porcentaje del objetivo de riesgo individual global a cada función de seguridad en estudio. El porcentaje asignado puede decidirse normalmente a partir de experiencias previas con el tipo de infraestructura en estudio.

El objetivo aplicado a una función de seguridad individual debería tener en cuenta el conservadurismo del método de análisis de riesgo utilizado. Todos los métodos cualitativos tales como los gráficos de riesgo involucran alguna evaluación de los parámetros críticos que contribuyen al riesgo. Los factores que hacen subir el riesgo son la consecuencia del evento peligroso y su frecuencia. En la determinación de estos factores puede necesitarse tener en cuenta numerosos parámetros de riesgo tales como la vulnerabilidad al evento peligroso, el número de personas que pueden verse afectadas por el evento peligroso, la probabilidad de que una persona esté presente cuando se produce el evento peligroso (es decir, la ocupación) y la probabilidad de evitar el evento peligroso.

Los métodos cualitativos generalmente conllevan la decisión sobre si un parámetro cae dentro de cierto rango. Las descripciones de los criterios cuando se utilizan estos métodos necesitarán ser tales que pueda haber un alto nivel de confianza en que el objetivo de riesgo no se excede. Esto puede conllevar el establecimiento de límites de rango para todos los parámetros de manera que las aplicaciones con todos los parámetros en la condición límite cumplirán los criterios de riesgo especificados para la seguridad. Esta aproximación de establecer los límites del rango es muy conservadora puesto que habrá muy pocas aplicaciones en las que todos los parámetros estarán en el peor caso del rango. Si los miembros del público van a estar expuestos al riesgo por disfunción del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad se aplicará normalmente un objetivo más bajo.

A.2.2 Riesgo social

Este surge donde probablemente se produzcan múltiples víctimas a causa de eventos individuales. Tales eventos son llamados sociales puesto que probablemente provocarán una reacción socio-política. Puede haber una significativa aversión pública y organizativa a eventos de grandes consecuencias y esto necesitará tenerse en consideración en algunos casos. El criterio para el riesgo social se expresa frecuentemente como una frecuencia máxima acumulada de heridos fatales sobre un número de personas especificado. El criterio se especifica normalmente en forma de una o más líneas sobre un dibujo F/N donde F es la frecuencia acumulativa de peligros y N el número de víctimas que originan los peligros. La relación es normalmente una línea recta cuando se dibuja en escala logarítmica. La pendiente de la línea dependerá de cómo de reacia sea la organización a los riesgos de niveles más altos de consecuencia. El requisito será asegurar que la frecuencia acumulada para un número especificado de víctimas es más baja que la frecuencia acumulada expresada en el diagrama F/N (véase la referencia [7] de la bibliografía).

A.2.3 Mejora continua

Los principios de reducción del riesgo a un valor tan bajo como sea razonablemente posible se discuten en el anexo C.

A.2.4 Perfil de riesgo

En la decisión de los criterios de riesgo a aplicar para un peligro específico puede ser necesario considerar el perfil de riesgo a lo largo de la vida del activo. El riesgo residual variará desde bajo justo después del ensayo de prueba o de que la reparación haya sido realizada hasta un máximo justo antes del ensayo de prueba. Esto puede necesitar tenerse en cuenta por parte de las organizaciones que especifiquen los criterios de riesgo a aplicar. Si los intervalos de ensayos de prueba son significativos, puede ser apropiado especificar la probabilidad máxima de peligro que se puede aceptar justo antes del ensayo de prueba o que la PFD(t) o PFH(t) sean más bajas que el límite de SIL más alto en más de un porcentaje de tiempo especificado (por ejemplo 90%).

A.3 Papel de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad

Los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad contribuyen a suministrar la reducción del riesgo necesaria con el objetivo de alcanzar el riesgo tolerable.

Un sistema relacionado con la seguridad

- implementa las funciones requeridas de seguridad necesarias para llegar al estado seguro del equipo bajo control o para mantener el equipo bajo control en estado seguro, y
- está destinado a alcanzar, por si mismo o junto con otros sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad u otras medidas de reducción del riesgo, la integridad de seguridad necesaria para las funciones de seguridad requeridas (véase 3.5.1 de la Norma IEC 61508-4).

NOTA 1 La primera parte de la definición especifica que el sistema relacionado con la seguridad debe realizar las funciones de seguridad que estarían especificadas en la especificación de los requisitos de las funciones de seguridad. Por ejemplo, la especificación de los requisitos de las funciones de seguridad puede indicar que cuando la temperatura alcanza el valor X, la válvula Y se debe abrir para permitir la entrada del agua.

NOTA 2 La segunda parte de la definición especifica que los sistemas relacionados con la seguridad deben realizar las funciones de seguridad con un grado de confianza apropiado para la aplicación, para permitir alcanzar el riesgo tolerable.

Una persona puede ser parte integrante de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Por ejemplo, una persona puede recibir las informaciones sobre el estado del equipo bajo control (EUC) a través de una pantalla y realizar una actividad de seguridad basada en dicha información.

Los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad pueden funcionar en modo de operación de baja demanda o en modo de alta demanda o en modo continuo (véase 3.5.16 de la Norma IEC 61508-4).

A.4 Integridad de seguridad

La integridad de seguridad se define como la probabilidad de que un sistema relacionado con la seguridad ejecute de forma satisfactoria las funciones de seguridad requeridas, en todas las condiciones especificadas y en un periodo de tiempo especificado (véase 3.5.4 de la Norma IEC 61508-4). La integridad de seguridad está relacionada con las prestaciones de los sistemas relacionados con la seguridad en la ejecución de las funciones de seguridad (las funciones de seguridad a realizar serán indicadas en la especificación de los requisitos de las funciones de seguridad).

Se considera que la integridad de seguridad se compone de los dos elementos siguientes:

- Integridad de seguridad del hardware; esta parte de la integridad de seguridad está relacionada con las disfunciones aleatorias del hardware en un modo de disfunción peligrosa (véase 3.5.7 de la Norma IEC 61508-4). La obtención del nivel especificado de integridad de seguridad del hardware para un equipo relacionado con la seguridad se puede estimar con una precisión razonable y los requisitos se pueden repartir entre los subsistemas utilizando las reglas comunes de combinación de probabilidades. Puede ser necesario utilizar arquitecturas redundantes para conseguir la integridad de seguridad del hardware adecuada.
- Integridad de seguridad sistemática; esta parte de la integridad de seguridad está relacionada con las disfunciones sistemáticas en modo de disfunción peligrosa (véase 3.5.6 de la Norma IEC 61508-4). Aunque la tasa media de disfunción debida a las disfunciones sistemáticas pueda estimarse, los datos de disfunción resultantes de un fallo de diseño o de disfunciones de causa común hacen que pueda ser difícil predecir la distribución de las disfunciones. La incertidumbre de los cálculos de probabilidad de disfunción para una situación específica aumenta por este motivo (por ejemplo la probabilidad de disfunción de un sistema de protección relacionado con la seguridad). En consecuencia, es necesario realizar una valoración sobre la selección de las mejores técnicas para minimizar esta incertidumbre. De todos modos, las medidas tomadas para reducir la probabilidad de disfunción aleatoria del hardware no tienen un efecto correspondiente sobre la probabilidad de disfunción sistemática. Las técnicas tales como la redundancia del hardware con dos canales idénticos, que son muy eficaces para controlar las disfunciones aleatorias del hardware, tienen un uso muy limitado en la reducción de disfunciones sistemáticas tales como los errores software.

A.5 Modos de operación y determinación del SIL

El modo de operación se refiere a la forma en que está previsto el uso de la función de seguridad con respecto a la frecuencia de demandas realizadas sobre ella, que pueden ser:

- modo de baja demanda: **cuando la frecuencia de demandas de operación de la función de seguridad no es mayor que una por año; o**
- modo de alta demanda: **cuando la frecuencia de demandas de operación de la función de seguridad es mayor que una por año; o**
- modo continuo: **cuando la demanda de operación de la función de seguridad es continua.**

Las tablas 2 y 3 de la Norma IEC 61508-1 detallan las medidas objetivo de disfunción asociadas a los cuatro niveles de integridad de seguridad para cada uno de los modos de operación. Los modos de operación se explican con más detalle en los siguientes apartados.

A.5.1 Integridad de seguridad y reducción del riesgo para aplicaciones de modo de baja demanda

La integridad de seguridad requerida de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad o de otras medidas de reducción del riesgo debe estar a un nivel tal que

- la probabilidad media de disfunción bajo demanda del sistema relacionado con la seguridad sea suficientemente baja como para evitar que la frecuencia de los eventos peligrosos exceda el valor requerido para alcanzar el riesgo tolerable; y/o
- los sistemas relacionados con la seguridad tengan una acción suficiente sobre las consecuencias de las disfunciones como para alcanzar un nivel de riesgo tolerable.

La figura A.1 muestra los conceptos generales de la reducción del riesgo. El modelo general asume que

- hay un EUC (equipo bajo control, en adelante EUC) y un sistema de control;
- hay aspectos ligados al factor humano;
- las características de protección de seguridad comprenden:
 - sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad;
 - otras medidas de reducción del riesgo.

NOTA La figura A.1 es un modelo de riesgo generalizado para mostrar los principios generales. El modelo de riesgo para una aplicación específica tendrá que desarrollarse teniendo en cuenta las maneras específicas en las que la reducción del riesgo necesaria se realiza realmente con los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y/o con otras medidas de reducción del riesgo. El modelo de riesgo resultante puede, por tanto, diferir del presentado en la figura A.1.

Los distintos riesgos indicados en la figura A.1 y en la figura A.2 son los siguientes:

- riesgo del EUC: riesgo debido a los eventos peligrosos específicos para el EUC, su sistema de control y los factores humanos asociados. Ningún dispositivo de protección específico se tiene en cuenta en la determinación de este riesgo (véase 3.1.9 de la Norma IEC 61508-4);
- riesgo tolerable: riesgo aceptado en un cierto contexto basado en los valores actuales de la sociedad (véase 3.1.7 de la Norma IEC 61508-4);
- riesgo residual: en el contexto de esta norma, es el riesgo que sigue existiendo, debido a los eventos peligrosos específicos para el EUC, su sistema de control y los factores humanos asociados, incluyendo los E/E/PE relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción del riesgo (véase 3.1.7 de la Norma IEC 61508-4).

El riesgo del EUC es una función del riesgo asociado al propio EUC, pero teniendo en cuenta la reducción del riesgo resultante del sistema de control del EUC. Para prevenir declaraciones poco razonables sobre la integridad de seguridad del sistema de control del EUC, esta norma impone limitaciones sobre las declaraciones que pueden hacerse. (Véase 7.5.2.5 de la Norma IEC 61508-1).

La reducción del riesgo necesaria se alcanza por combinación de todos los dispositivos de protección relacionados con la seguridad. La reducción del riesgo necesaria para alcanzar el riesgo tolerable específico, a partir del punto de partida del riesgo asociado al EUC, se representa en la figura A.1 (pertinente para una función de seguridad funcionando en modo de operación de baja demanda).

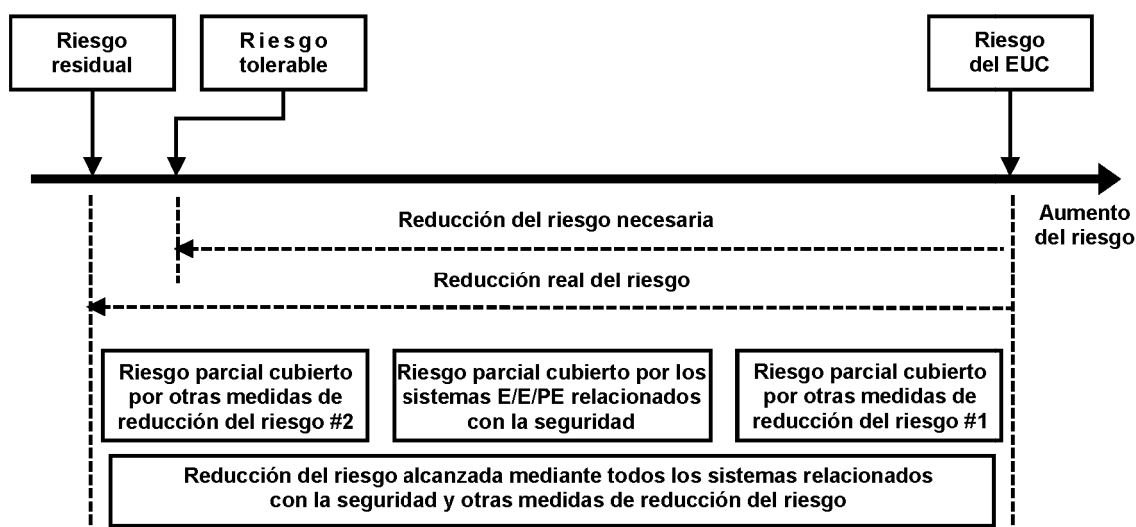


Figura A.1 – Reducción del riesgo: conceptos generales (en modo de operación de baja demanda)

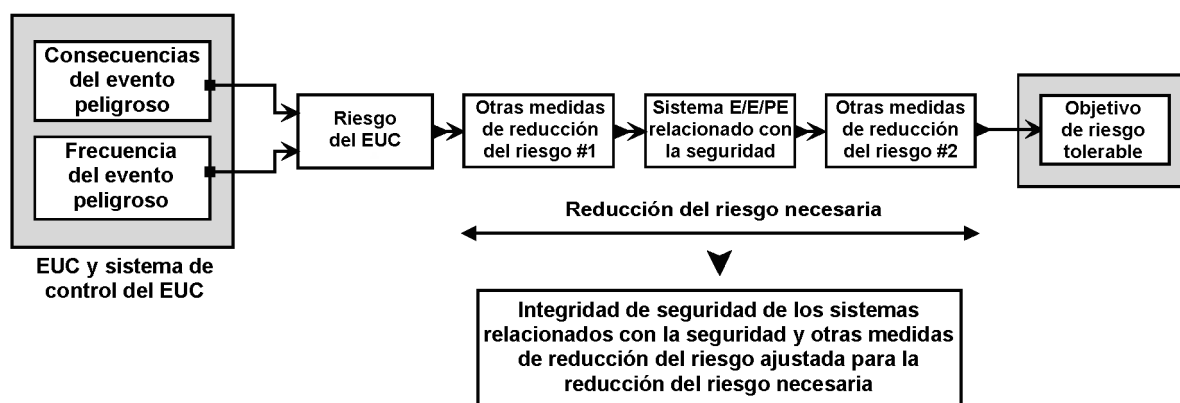


Figura A.2 – Conceptos de riesgo y de integridad de seguridad

A.5.2 Integridad de seguridad para aplicaciones en modo de alta demanda

La integridad de seguridad requerida de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y de otras medidas de reducción del riesgo debe ser de un nivel que asegure que:

- la probabilidad media de disfunción bajo demanda de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad es lo suficientemente baja como para prevenir que la frecuencia de evento peligroso exceda la exigida para cumplir el riesgo tolerable; y/o
- la probabilidad media de disfunción por hora del sistema relacionado con la seguridad es lo suficientemente baja como para prevenir que la frecuencia de evento peligroso exceda aquella exigida para cumplir el riesgo tolerable.

La figura A.3 ilustra los conceptos generales para las aplicaciones de alta demanda. El modelo general asume que:

- hay un EUC y un sistema de control;
- hay aspectos ligados al factor humano;
- las características de protección de seguridad comprenden:
 - el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad funcionando en modo de alta demanda;
 - otras medidas de reducción del riesgo.

Pueden producirse varios tipos de demandas sobre los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad:

- demandas generales desde el EUC;
- demandas que surgen de disfunciones del sistema de control del EUC;
- demandas que surgen de disfunciones humanas.

Si la tasa total de demanda que provenga de todas las demandas al sistema excede de una por año, entonces el factor crítico es la tasa de disfunción peligrosa del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. La frecuencia residual de peligro nunca puede exceder la tasa de disfunción peligrosa del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Puede ser más baja si las otras medidas de reducción del riesgo reducen la probabilidad de daño.

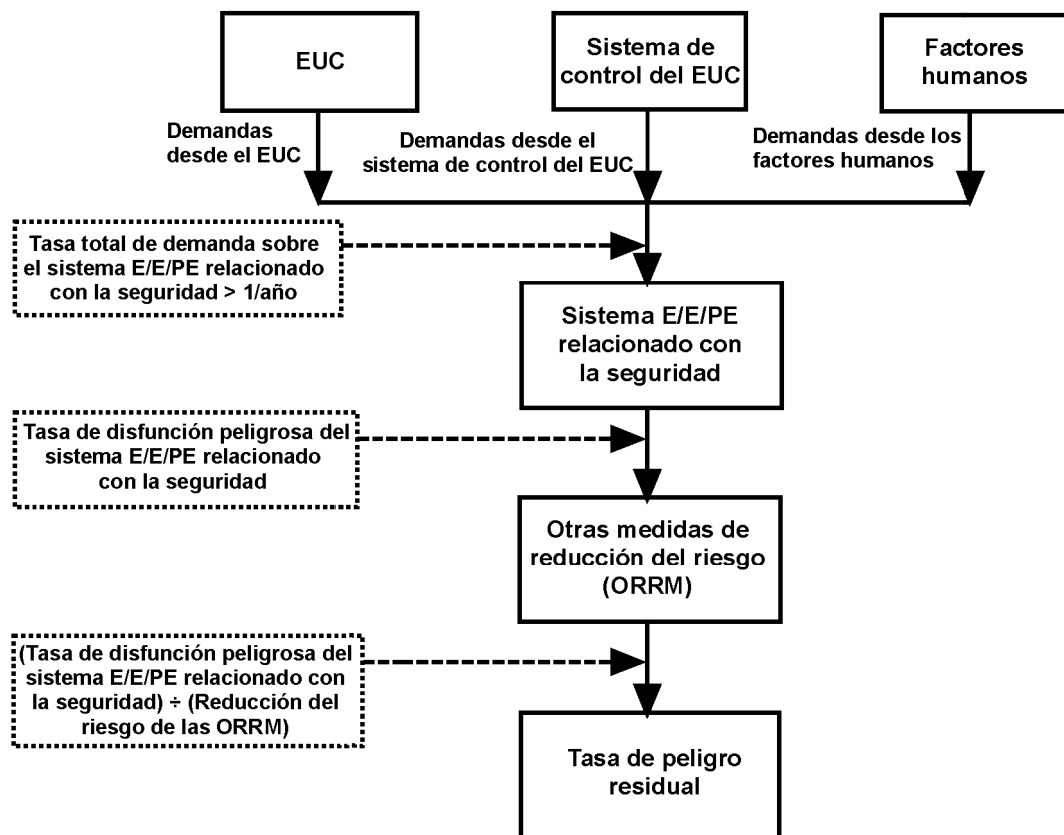


Figura A.3 – Diagrama de riesgo para aplicaciones de alta demanda

A.5.3 Integridad de seguridad para aplicaciones en modo continuo

La integridad de seguridad requerida de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y de otras medidas de reducción del riesgo debe ser de un nivel que asegure que la probabilidad media de una disfunción peligrosa por hora del sistema relacionado con la seguridad es lo suficientemente baja como para prevenir que la frecuencia de evento peligroso exceda aquella que se exige para cumplir el riesgo tolerable.

Con un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad funcionando en modo continuo, otras medidas de reducción del riesgo pueden reducir la frecuencia de peligro residual de acuerdo a la reducción del riesgo suministrada. El modelo se muestra en la figura A.4.

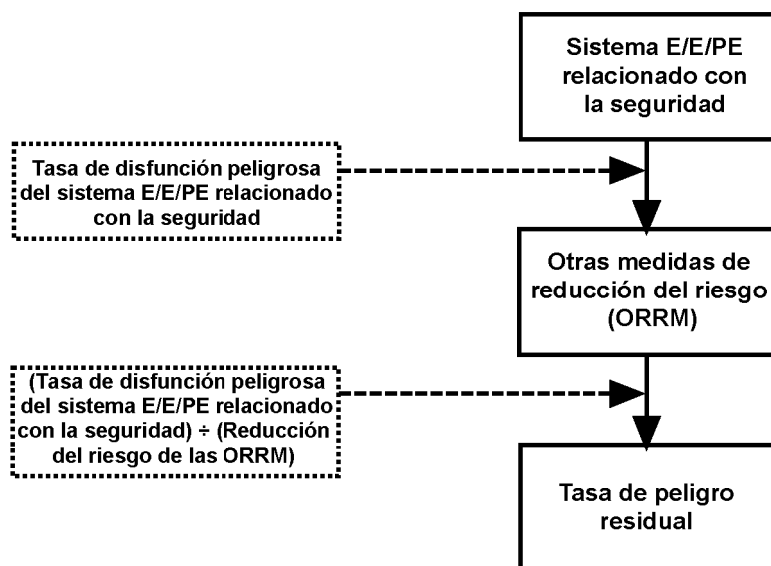


Figura A.4 – Diagrama de riesgo para operación en modo continuo

A.5.4 Disfunciones de causa común y de dependencia

Durante la determinación de los niveles de integridad de seguridad es importante tener en cuenta las disfunciones de causa común y de dependencia. Los modelos mostrados anteriormente en las figuras A.1, A.2, A.3 y A.4 están dibujados sobre la base de que cada sistema de seguridad pertinente para el mismo peligro es completamente independiente. Hay muchas aplicaciones para las que este no es el caso. Los ejemplos incluyen los siguientes:

- 1) Cuando una disfunción peligrosa de un elemento del sistema de control del EUC pueda causar una demanda sobre un sistema relacionado con la seguridad y el sistema relacionado con la seguridad utilice un elemento sujeto a disfunción de igual causa. Un ejemplo de esto podría ser cuando los sensores de protección y control del sistema están separados pero una causa común puede conducir a la disfunción de ambos (véase la figura A.5).
- 2) Cuando se utiliza más de un sistema relacionado con la seguridad y el mismo tipo de equipo se utiliza en cada sistema relacionado con la seguridad y cada uno está sujeto a disfunción de igual causa común. Un ejemplo podría ser cuando se utiliza el mismo tipo de sensor en dos sistemas de protección separados que suministran la reducción del riesgo para el mismo peligro (véase la figura A.6).
- 3) Cuando se utiliza más de un sistema de protección, los sistemas de protección están diversificados pero el ensayo de prueba se realiza sobre todos los sistemas de manera sincronizada. En tales casos la PFD_{avg} real lograda mediante la combinación de los sistemas múltiples será significativamente más alta que la PFD_{avg} sugerida por la multiplicación de las PFD_{avg} de los sistemas individuales.
- 4) Cuando se utiliza el mismo elemento individual como parte del sistema de control y del sistema relacionado con la seguridad.
- 5) Cuando se utiliza más de un sistema de protección y se utiliza el mismo elemento individual como parte de más de un sistema.

En tales casos el efecto de causa común/dependencia tendrá que considerarse. Debería considerarse si la disposición final es capaz de cumplir la capacidad sistemática necesaria y la probabilidad necesaria de tasas de disfunción aleatoria peligrosa del hardware relativas a la reducción global del riesgo exigida. El efecto de las disfunciones de causa común es difícil de determinar y frecuentemente exige la construcción de modelos de propósito especial (por ejemplo los modelos de árbol de fallos o de Markov).

El efecto de la causa común es probablemente más significativo en aplicaciones que involucren niveles de integridad de seguridad altos. En algunas aplicaciones puede ser necesario incorporar la diversidad de manera que se minimicen los efectos de causa común. Sin embargo, se debería notar que la incorporación de la diversidad puede llevar a problemas durante el diseño, mantenimiento y modificación. La introducción de la diversidad puede conducir a errores debido a la falta de familiaridad y falta de experiencia en operación con los dispositivos diversificados.

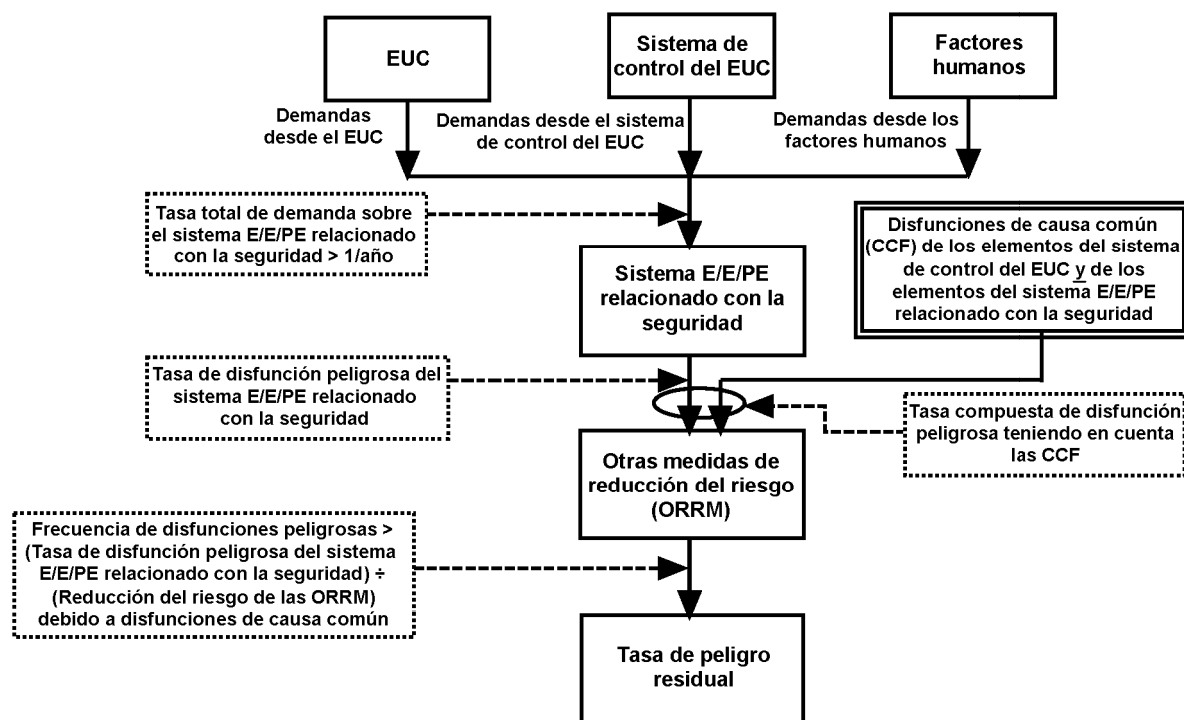


Figura A.5 – Ilustración de las disfunciones de causa común (CCF) de los elementos del sistema de control del EUC y de los elementos en el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad

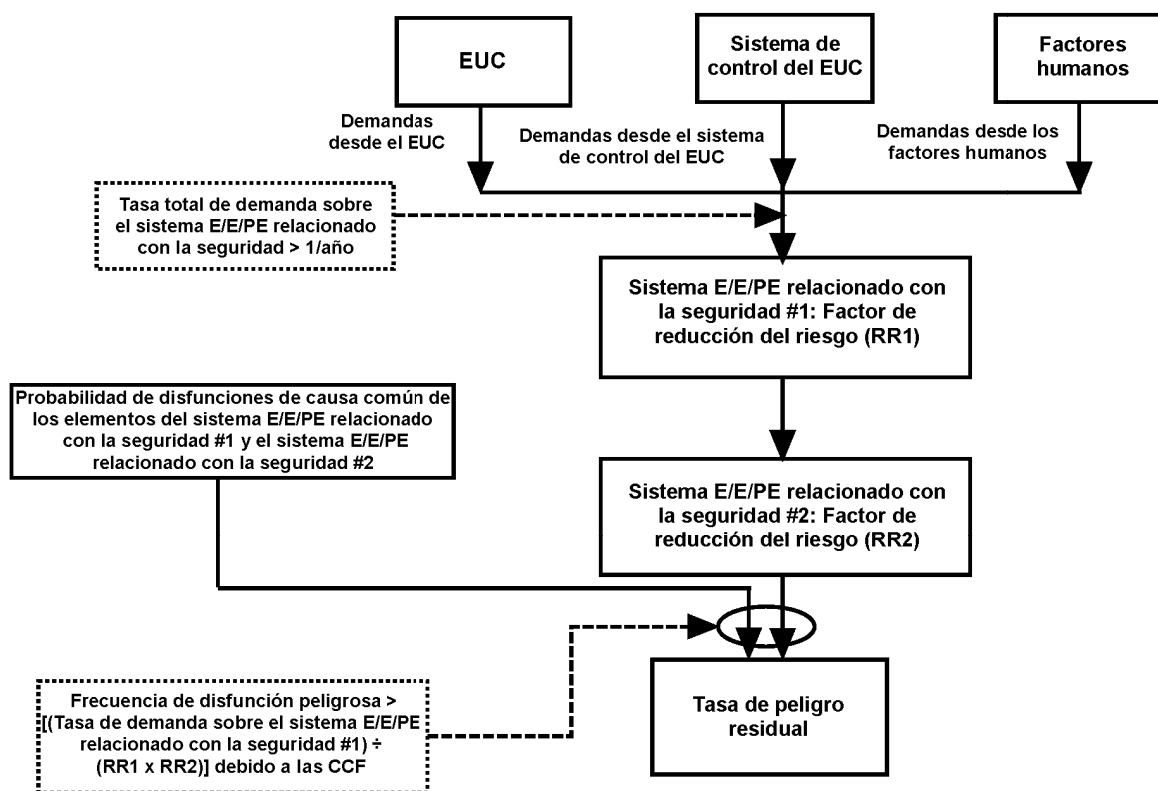


Figura A.6 – Causa común (CCF) entre dos sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad

A.5.5 Niveles de integridad de seguridad cuando se utilizan múltiples capas de protección

Cuando se utilizan múltiples capas de protección para lograr el riesgo tolerable puede haber interacciones entre los propios sistemas y también entre los sistemas y las causas de demanda. Como se ha discutido anteriormente en el apartado A.5.4, existe siempre la preocupación acerca de la desincronización de los ensayos y las disfunciones de causa común puesto que son factores significativos cuando los requisitos de reducción del riesgo globales son altos o cuando la frecuencia de demanda es baja. La evaluación de la interacciones entre las capas de seguridad y entre las capas de seguridad y las causas de demanda puede ser compleja y puede necesitar el desarrollo de un modelo holístico (por ejemplo como se describe en la Norma ISO/IEC 31010) y basado, por ejemplo, en una aproximación de arriba hacia abajo con el evento superior especificado como frecuencia de peligro tolerable. El modelo puede incluir todas las capas de seguridad para calcular la reducción real del riesgo y todas las causas de demanda para calcular la frecuencia real de accidente. Esto permite la identificación de grupos mínimos de corte (es decir, escenarios de disfunción), revela los puntos débiles (es decir, los grupos mínimos de corte más cortos: disfunción sencilla, disfunciones dobles, etc.) en la disposición de los sistemas y facilita la mejora del sistema a través del análisis de sensibilidad.

A.6 Riesgo e integridad de seguridad

Es importante hacer plena distinción entre riesgo e integridad de seguridad. El riesgo es la medida de la probabilidad y la consecuencia de que se produzca un evento peligroso específico. Se puede evaluar para diferentes situaciones [el riesgo ligado al EUC, la reducción del riesgo que permite alcanzar el riesgo tolerable, el riesgo real (véase la figura A.1)]. El riesgo tolerable se determina mediante la consideración de los puntos descritos en el apartado A.2. La integridad de seguridad se aplica exclusivamente a los sistemas E/E/EP relacionados con la seguridad y a otras medidas de reducción del riesgo y es una medida de la probabilidad de que estos sistemas/infraestructuras alcancen la reducción del riesgo necesaria con respecto a las funciones de seguridad especificadas. Una vez que el riesgo tolerable se ha definido y la reducción del riesgo necesaria se ha estimado, los requisitos de integridad de seguridad para los sistemas relacionados con la seguridad pueden asignarse (véanse 7.4, 7.5 y 7.6 de la Norma IEC 61508-1).

NOTA Esta asignación es necesariamente iterativa para optimizar el diseño con el fin de responder a los distintos requisitos.

A.7 Niveles de integridad de seguridad y capacidad sistemática del software

Para responder al gran número de reducciones de riesgo necesarias que los sistemas relacionados con la seguridad deben realizar, es útil disponer de un cierto número de niveles de integridad de seguridad para satisfacer los requisitos de integridad de seguridad de las funciones de seguridad asignadas a los sistemas relacionados con la seguridad. La capacidad sistemática del software es la base de las especificaciones de los requisitos de la integridad de seguridad de las funciones de seguridad implementadas en parte con software relacionado con la seguridad. La especificación de los requisitos de integridad de seguridad debería especificar los niveles de integridad de seguridad para los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad.

Esta norma especifica cuatro niveles de integridad de seguridad, siendo el nivel 4 el más alto y el nivel 1 el más bajo.

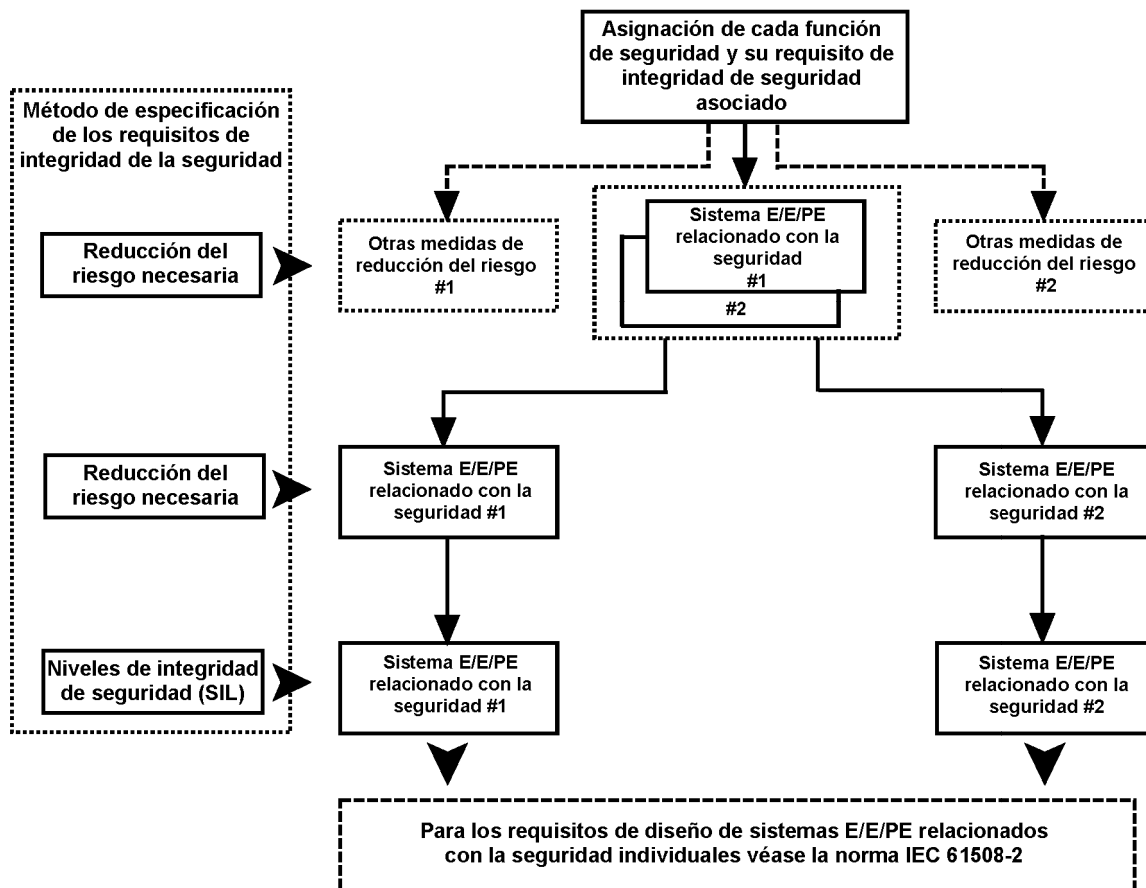
Las medidas objetivo de disfunción de los niveles de integridad de seguridad se especifican en las tablas 2 y 3 de la Norma IEC 61508-1. Se especifican dos parámetros, uno para los sistemas relacionados con la seguridad funcionando en modo de baja demanda y otro para los sistemas relacionados con la seguridad funcionando en modo de demanda continua o alta demanda.

NOTA Para los sistemas relacionados con la seguridad funcionando en modo de baja demanda, la medida de la integridad de seguridad es la probabilidad de disfunción en el cumplimiento bajo demanda de su función. Para los sistemas relacionados con la seguridad funcionando en modo de demanda continua o alta demanda, la medida de la integridad de seguridad es la probabilidad media de disfunción peligrosa por hora (véanse 3.5.16 y 3.5.17 de la Norma IEC 61508-4).

A.8 Asignación de los requisitos de seguridad

La asignación de los requisitos de seguridad (las funciones de seguridad y los requisitos de integridad de seguridad) a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, a otros sistemas relacionados con la seguridad basados en otras tecnologías y a otras medidas de reducción del riesgo se presenta en la figura A.7 (idéntica a la figura 6 de la Norma IEC 61508-1). Los requisitos para la fase de asignación de los requisitos de seguridad se dan en el apartado 7.6 de la Norma IEC 61508-1.

Los métodos utilizados para asignar los requisitos de integridad de seguridad a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, a otros sistemas relacionados con la seguridad basados en otras tecnologías y a otras medidas de reducción del riesgo dependen, principalmente, de que la reducción del riesgo necesaria se especifique de forma numérica explícita o cualitativa. Estas aproximaciones se llaman métodos cuantitativos y cualitativos (véanse los anexos C, D, E, F y G).



NOTA 1 Los requisitos de integridad de seguridad se asocian a cada función de seguridad antes de la asignación (véanse 7.5.2.3 y 7.5.2.4 de la Norma IEC 61508-1).

NOTA 2 Una función de seguridad se puede asignar a más de un sistema relacionado con la seguridad.

Figura A.7 – Asignación de requisitos de seguridad a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y a otras medidas de reducción del riesgo

A.9 Sistemas de mitigación

Los sistemas de mitigación entran en acción en el caso de evento de disfunción total o parcial de otros sistemas relacionados con la seguridad tales como los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. El objetivo es reducir las consecuencias asociadas a un evento peligroso más que su frecuencia. Los ejemplos de sistemas de mitigación incluyen los sistemas de fuego y gases (detección de fuego/gases y subsiguiente acción para apagar el fuego (por ejemplo mediante inundación de agua) y los sistemas de airbag en un automóvil.

Cuando se determinan los requisitos de integridad de seguridad se debería admitir que cuando se hacen juicios sobre la severidad de la consecuencia, sólo deberían considerarse las consecuencias incrementales. Es decir, se determina el aumento de la severidad de la consecuencia si la función no opera sobre ella en relación a cuando funciona según está prevista. Esto puede hacerse considerando primero las consecuencias si el sistema falla en su operación y considerando a continuación que diferencia habrá si la función de mitigación funciona correctamente. En la consideración de las consecuencias si el sistema falla en su operación habrá normalmente numerosos resultados todos ellos con probabilidades diferentes. El análisis de árbol de eventos (ETA) puede ser una herramienta útil para esto.

NOTA En el anexo B de la Norma ISO 10418 se da una orientación sobre la determinación de los niveles de integridad de seguridad para sistemas de fuego y gases y apagado de emergencia.

ANEXO B (Informativo)**SELECCIÓN DE MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
REQUISITOS DE NIVEL DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD****B.1 Generalidades**

Este anexo enumera técnicas que pueden utilizarse para la determinación de los niveles de integridad de seguridad. Ninguno de los métodos es adecuado para todas las aplicaciones y los usuarios necesitarán seleccionar el más adecuado. En la selección del método más apropiado se deberían tener en consideración los siguientes factores:

- 1) los criterios de aceptación del riesgo que hay que cumplir. Algunas de las técnicas no serán adecuadas si se exige demostrar que el riesgo ha sido reducido a un valor tan bajo como es razonablemente practicable;
- 2) el modo de operación de la función de seguridad. Algunos métodos son sólo adecuados para el modo de baja demanda;
- 3) el conocimiento y experiencia de las personas que realizan la determinación del SIL y cuál ha sido la práctica tradicional del sector;
- 4) la confianza que se necesita en que el riesgo residual resultante cumpla los criterios especificados por la organización del usuario. Algunos métodos pueden ligarse a objetivos cuantificados pero algunas aproximaciones son sólo cualitativas;
- 5) puede utilizarse más de un método. Puede utilizarse un método con el propósito de cribar, seguido por otra aproximación más rigurosa si el método de cribado muestra la necesidad de niveles altos de integridad de seguridad;
- 6) la severidad de las consecuencias. Pueden seleccionarse métodos más rigurosos para las consecuencias que incluyan múltiples víctimas;
- 7) si se producen causas comunes entre los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad o entre el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad y las causas de demanda.

Independientemente del método que se utilice deberían registrarse todas las hipótesis hechas para una futura gestión de la seguridad. Todas las decisiones deberían registrarse de manera que la evaluación del SIL pueda verificarse y someterse a una evaluación independiente de seguridad funcional.

B.2 El método ALARP

Los principios ALARP pueden utilizarse por sí mismos o con otros métodos para determinar los requisitos SIL para una función de seguridad. Puede utilizarse una forma cualitativa o cuantitativa. Cuando se utiliza una forma cualitativa los requisitos SIL para una función de seguridad especificada se aumentan hasta que la frecuencia de ocurrencia se reduzca de modo que se satisfagan las condiciones asociadas con las clases de riesgo Clase II o Clase III. Cuando se utiliza una forma cuantitativa las frecuencias y las consecuencias se especifican numéricamente y los requisitos SIL se aumentan hasta que se pueda mostrar que el capital adicional y el coste de operación asociados con la implementación de un SIL más alto cumplirían la condición asociada con las clases de riesgo Clase II o Clase III (véase la figura C.1).

En la utilización del método ALARP será necesario considerar el límite entre la región intolerable y la región ALARP.

B.3 Método cuantitativo de determinación del SIL

El método cuantitativo se describe en el anexo D. Puede utilizarse junto con el método ALARP descrito en el anexo C.

El método cuantitativo puede utilizarse tanto para aplicaciones sencillas como complejas. Con las aplicaciones complejas pueden construirse árboles de fallos para representar el modelo de peligro. El evento más alto será generalmente una o más víctimas y la lógica construida para representar las causas de demanda y las disfunciones de los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad que conducen al evento más alto. Hay herramientas software disponibles que permiten el modelado de la causa común si se utiliza el mismo tipo de equipo para las funciones de control y protección. En algunas aplicaciones complejas, un evento de disfunción sencilla puede producirse en más de un sitio del árbol de fallos y esto exigirá realizar una reducción booleana. Las herramientas también facilitan el análisis de sensibilidad que muestra los factores dominantes que influyen en la frecuencia del evento más alto. El SIL puede establecerse determinando la reducción del riesgo exigida para lograr los criterios de riesgo tolerable.

El método es adecuado para las funciones de seguridad que funcionan en modo continuo, de alta demanda y de baja demanda. El método da normalmente como resultado SIL bajos puesto que el modelo de riesgo está específicamente diseñado para cada aplicación y se utilizan valores numéricos para representar cada factor de riesgo en vez de los rangos numéricos utilizados en los gráficos de riesgo calibrados. Los métodos cuantitativos, sin embargo, exigen la construcción de un modelo específico para cada evento peligroso. El modelado exige habilidad, herramientas y conocimiento de la aplicación y puede emplear un tiempo considerable para desarrollar y verificar.

El método facilita la demostración de que el riesgo ha sido reducido a un valor tan bajo como es razonablemente practicable. Esto puede hacerse considerando las opciones para una reducción adicional del riesgo, integrando dispositivos adicionales en el modelo de árbol de fallos y determinando a continuación la reducción del riesgo y comparando esto con el coste de la opción.

B.4 Método del gráfico de riesgo

El método cualitativo de gráfico de riesgo se describe en el anexo E. Este método permite determinar el nivel de integridad de seguridad a partir del conocimiento de los factores de riesgo asociados al EUC y al sistema de control del EUC. Se introducen parámetros que juntos describen la naturaleza de la situación peligrosa cuando los sistemas relacionados con la seguridad fallan o no están disponibles. Se elige un parámetro de cada uno de los cuatro grupos y se combinan los parámetros seleccionados para decidir el nivel de integridad de seguridad asignado a las funciones de seguridad. El método ha sido ampliamente utilizado en el sector de maquinaria, véase la Norma ISO 14121-2 y el anexo A de la Norma ISO 13849-1.

El método puede ser cualitativo en cuyo caso la selección de los parámetros es subjetiva y exige un juicio considerable. El riesgo residual no puede calcularse a partir del conocimiento de los valores de los parámetros. No será adecuado si una organización exige confianza en que el riesgo residual se reduzca a un valor cuantitativo especificado.

Las descripciones de los parámetros pueden incluir valores numéricos obtenidos mediante la calibración del gráfico de riesgo contra los criterios numéricos de riesgo tolerable. El riesgo residual puede calcularse a partir de los valores numéricos utilizados para cada uno de los parámetros. Será adecuado si la organización exige confianza en que el riesgo residual se reduzca a un valor cuantitativo especificado. La experiencia ha mostrado que el uso del método del gráfico de riesgo calibrado puede dar como resultado niveles de integridad de seguridad altos. Esto es debido a que la calibración realizada habitualmente utiliza los valores del peor caso de cada parámetro. Cada parámetro tiene un rango de una década de manera que para las aplicaciones en las que todos los parámetros están en la media del rango, el SIL será uno más alto que el necesario para el riesgo tolerable. El método es ampliamente utilizado en el sector naval y de procesos.

El método de gráfico de riesgo no tiene en cuenta las disfunciones de causa común entre las causas de demanda y la causa de disfunción del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad o los aspectos de causa común con otras capas de protección.

B.5 Capa de análisis de protección (LOPA)

El método básico se describe en numerosos libros y la técnica puede utilizarse de diferentes formas. En el anexo F se describe una técnica que puede utilizarse para la determinación del SIL.

El método es cuantitativo y el usuario tendrá que decidir las frecuencias tolerables para cada nivel de severidad de la consecuencia. Se dan créditos numéricos para las capas de protección que reducen la frecuencia de las causas de demanda individual. No todas las capas de protección son pertinentes para todas las causas de demanda, por lo que la técnica puede utilizarse para aplicaciones más complejas. Los valores numéricos asignados a las capas de protección pueden redondearse al siguiente dígito significativo o al siguiente rango significativo de una década. Si los valores numéricos de las capas de protección se redondean al siguiente dígito significativo, el método da de media requisitos más bajos para la reducción del riesgo y valores de SIL más bajos que los gráficos de riesgo calibrado.

Puesto que se asignan objetivos numéricos a los niveles de severidad de consecuencia especificados, el usuario puede tener confianza en que el riesgo residual cumple los criterios corporativos.

El método según se describe no es adecuado para funciones que operan en modo continuo y no tiene en cuenta la disfunción de causa común entre las causas de demanda y los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad. El método, sin embargo, puede ajustarse para ser adecuado a tales casos.

B.6 Matriz de severidad de evento peligroso

El método de severidad de evento peligroso se describe en el anexo G. Una hipótesis inherente es que cuando se añade una capa de protección se logra un orden de magnitud en la reducción del riesgo. Otra hipótesis es que las capas de protección son independientes de la causa de demanda e independientes unas de otras. El método según se describe no es adecuado para funciones que operan en modo continuo. El método puede ser cualitativo en cuyo caso la selección de los factores de riesgo es subjetiva y exige un juicio considerable. El riesgo residual no puede calcularse a partir del conocimiento de los factores de riesgo seleccionados. No será adecuado si una organización exige confianza en que el riesgo residual se reduzca a un valor cuantitativo especificado.

ANEXO C (Informativo)**CONCEPTOS DE ALARP Y DE RIESGO TOLERABLE****C.1 Generalidades**

Este anexo propone una aproximación particular que permite alcanzar un riesgo tolerable. El objetivo no es dar una explicación definitiva, sino una ilustración de los principios generales. La aproximación incluye un proceso de mejora continua en el que todas las opciones que reducirían más el riesgo se consideran en términos de coste y beneficio. Las personas que deseen utilizar los métodos de este anexo deberían consultar las fuentes referenciadas (véase la referencia [7] de la Bibliografía).

C.2 Modelo ALARP**C.2.1 Introducción**

El capítulo C.2 presenta los principales ensayos aplicados en la regulación de los riesgos industriales e indica que se trata de determinar si

- a) el riesgo es tan importante que debe rechazarse completamente; o
- b) el riesgo es tan bajo o ha sido reducido hasta tal punto que no es significativo; o
- c) el riesgo se sitúa entre los niveles de los puntos a) y b) definidos anteriormente y ha sido reducido al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los beneficios resultantes de su aceptación y los costes de cualquier otra reducción.

Considerando el punto c), el principio ALARP exige que todo riesgo debe reducirse tanto como sea razonablemente practicable o hasta un nivel tal que sea "tan bajo como sea razonablemente practicable" (estas últimas palabras forman el acrónimo ALARP en inglés). Si un riesgo se sitúa entre los dos extremos (es decir, la zona inaceptable y la zona globalmente aceptable) y si el principio ALARP ha sido aplicado, entonces el riesgo resultante es el riesgo tolerable para la aplicación específica. Esta aproximación de las tres zonas se muestra en la figura C.1.

A partir de un cierto nivel, un riesgo se considera como intolerable y no se puede justificar bajo ninguna circunstancia.

Por debajo de ese nivel, hay una zona tolerable en donde se puede llevar a cabo una actividad si los riesgos asociados son tan bajos como sea posible. Tolerable aquí tiene un significado diferente de aceptable – indica una aceptación de vivir con un riesgo que asegura ciertos beneficios, pero al mismo tiempo se espera que se mantenga bajo revisión y se reduzca cómo y cuando se pueda. Se requiere una evaluación coste-beneficio bien explícitamente o bien implícitamente para medir el coste y la necesidad o para considerar otras medidas de seguridad. Cuanto mayor es el riesgo mayor será el gasto proporcional necesario para reducirlo. En el límite de lo tolerable, serían justificables los gastos desproporcionados con respecto al beneficio. Aquí el riesgo se puede considerar como sustancial y la equidad requiere que esté justificado un esfuerzo considerable incluso cuando se espere una reducción marginal.

Cuanto menos significativo sea el riesgo, el gasto para reducirlo será proporcionalmente menor y, en el límite más bajo de la zona de tolerancia, será suficiente un balance entre los costes y los beneficios.

Por debajo está la zona ampliamente aceptable, en la que los riesgos son bajos en comparación con los riesgos de todos los días. Mientras se esté en la zona ampliamente aceptable, no será necesario un trabajo detallado para demostrar ALARP, pero si será necesario vigilarlo para asegurar que el riesgo permanece en este nivel.

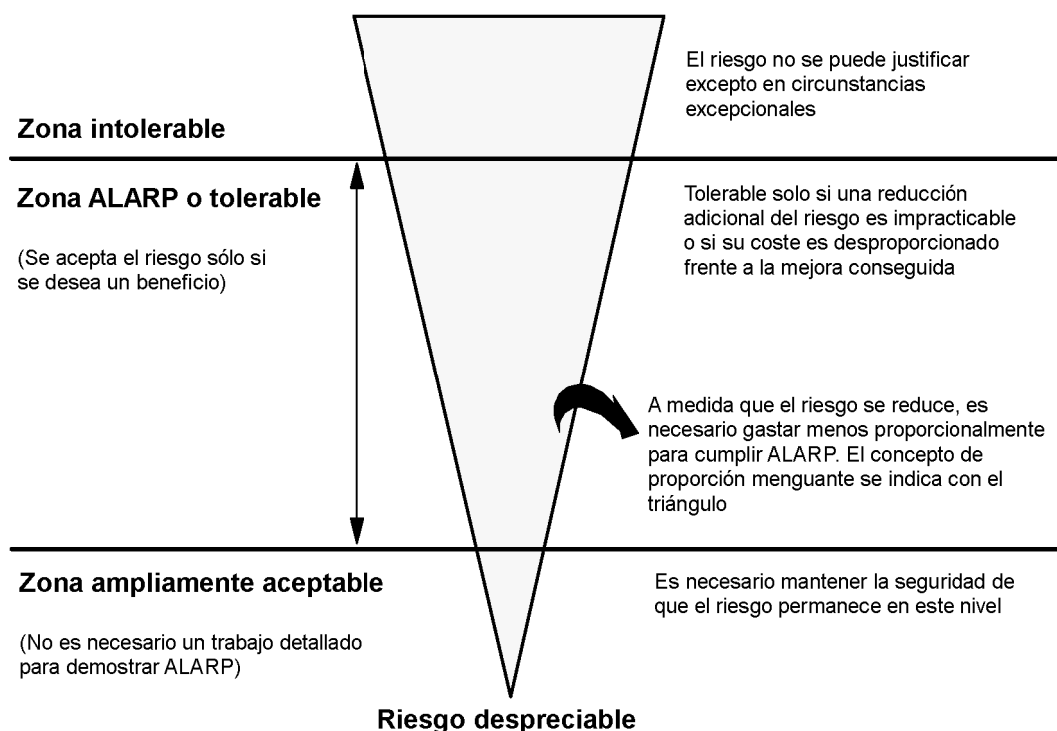


Figura C.1 – Riesgo tolerable y ALARP

El concepto de ALARP se puede emplear cuando se adoptan objetivos de riesgos cualitativos y cuantitativos. El apartado C.2.2 muestra un método adaptado a los objetivos de riesgo cuantitativos. (Los anexos D y F muestran métodos cuantitativos y los anexos E y G muestran los métodos cualitativos para la determinación de la reducción necesaria del riesgo para un peligro específico. Los métodos indicados podrían incorporar el concepto de ALARP en la toma de decisiones).

NOTA En la referencia [7] de la bibliografía se da información suplementaria sobre ALARP.

C.2.2 Objetivo de riesgo tolerable

Una forma de alcanzar un objetivo de riesgo tolerable consiste en determinar un cierto número de consecuencias y asociarles las frecuencias tolerables. La asignación de las frecuencias tolerables a las consecuencias se haría mediante discusión y acuerdo entre las partes interesadas (por ejemplo, los organismos regulatorios en materia de seguridad, los que originan el riesgo y los que están expuestos al riesgo).

Para tener en cuenta los conceptos de ALARP, el emparejamiento de una consecuencia con una frecuencia tolerable puede hacerse a través de las clases de riesgos. La tabla C.1 presenta cuatro clases de riesgos (I, II, III, IV) para un cierto número de consecuencias y de frecuencias. La tabla C.2 interpreta cada una de las clases de riesgos utilizando el concepto de ALARP. La descripción de cada una de las cuatro clases de riesgo está basada en la figura C.1. Los riesgos de cada una de estas clases de riesgos son los que permanecen una vez aplicadas las medidas de reducción del riesgo. Según la figura C.1, las clases de riesgo son las siguientes:

- la clase de riesgo I se sitúa en la zona intolerable;
- las clases de riesgo II y III están en la zona ALARP; la clase de riesgo II está justo en el interior de la zona ALARP;
- la zona de riesgo IV se sitúa en la zona ampliamente aceptable.

Para cada situación específica o industria comparable del sector se desarrollaría una tabla similar a la tabla C.1 teniendo en cuenta un gran número de factores sociales, políticos y económicos. Cada consecuencia se haría corresponder con una frecuencia y se rellenaría la tabla con las clases de riesgo. Por ejemplo, “frecuente” en la tabla C.1 podría denotar un evento que es probable que ocurra permanentemente, que se podría especificar como una frecuencia superior a 10 veces por año. Una consecuencia crítica podría corresponder a una única muerte y/o a múltiples heridas graves o una enfermedad profesional grave.

Tabla C.1 – Ejemplo de clasificación de riesgos de accidentes

Frecuencia	Consecuencia			
	Catastrófica	Crítica	Marginal	Despreciable
Frecuente	I	I	I	II
Probable	I	I	II	III
Ocasional	I	II	III	III
Poco frecuente	II	III	III	IV
Improbable	III	III	IV	IV
Inverosímil	IV	IV	IV	IV
NOTA 1 La atribución real de las clases de riesgo I, II, III, IV depende del sector de aplicación e igualmente de cuáles son las frecuencias reales de frecuente, probable, etc. En consecuencia, debería considerarse esta tabla como un ejemplo de cómo se puede rellenar, en vez de una especificación para un uso futuro.				
NOTA 2 La determinación de los niveles de integridad de seguridad a partir de las frecuencias presentadas en esta tabla se encuentra en el anexo D.				

Tabla C.2 – Interpretación de las clases de riesgo

Clase de riesgo	Interpretación
Clase I	Riesgo intolerable
Clase II	Riesgo indeseable, tolerable únicamente si es imposible reducir el riesgo o el coste de la reducción es desproporcionado con relación a la mejora conseguida
Clase III	Riesgo tolerable si el coste de la reducción del riesgo es superior a la mejora conseguida
Clase IV	Riesgo despreciable

ANEXO D (Informativo)**DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD –
UN MÉTODO CUANTITATIVO****D.1 Generalidades**

Este anexo da una idea sobre la manera de determinar los niveles de integridad de seguridad si se opta por una aproximación cuantitativa y muestra como se puede utilizar la información contenida en las tablas como la tabla C.1. Una aproximación cuantitativa tiene un valor particular cuando:

- el riesgo tolerable se tiene que especificar numéricamente (por ejemplo, una consecuencia especificada no debería ocurrir con una frecuencia mayor de una vez cada 10^4 años);
- se han especificado objetivos numéricos para los niveles de integridad de seguridad de los sistemas relacionados con la seguridad. Los objetivos de este tipo se especifican en esta norma (véanse las tablas 2 y 3 de la Norma IEC 61508-1).

Este anexo no tiene por objetivo dar una explicación definitiva del método pero muestra los principios generales. Es particularmente aplicable cuando el modelo de riesgo es como el que se indica en las figuras A.1 y A.2.

D.2 Método general

El modelo general utilizado para mostrar los principios generales se describe en la figura A.1. Las etapas clave de este método se describen a continuación y se tienen que seguir para cada función de seguridad realizada por el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad:

- se determina el riesgo tolerable a partir de una tabla, como por ejemplo la tabla C.1;
- se determina el riesgo del EUC;
- se determina la reducción del riesgo necesaria para alcanzar el riesgo tolerable;
- se asigna la reducción del riesgo necesaria a los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad, a los sistemas relacionados con la seguridad basados en otras tecnologías y a otras medidas de reducción del riesgo (véase 7.6 de la Norma IEC 61508-1).

La tabla C.1 se rellena con las frecuencias de los riesgos y permite especificar un valor objetivo numérico de riesgo tolerable (F_t).

La frecuencia asociada al riesgo que existe para el EUC, incluyendo el sistema de control del EUC y los problemas ligados a los factores humanos (el riesgo del EUC), sin ninguna medida de protección, se puede estimar utilizando los métodos cuantitativos de evaluación del riesgo. Esta frecuencia, a la cual un evento peligroso se puede producir sin ninguna medida de protección, (F_{np}), es una de las dos componentes del riesgo del EUC; la otra componente es la consecuencia del evento peligroso. F_{np} se puede determinar:

- por análisis de las tasas de disfunción en las situaciones comparables;
- a partir de la información que proviene de bases de datos apropiadas;
- por cálculo con la ayuda de los métodos de predicción apropiados.

Esta norma impone restricciones a las tasas mínimas de disfunción que se pueden declarar para el sistema de control del EUC (véase 7.5.2.5 de la Norma IEC 61508-1). Si se declara que el sistema de control del EUC tiene una tasa de disfunción inferior a las tasas mínimas de disfunción, entonces el sistema de control del EUC se debe considerar como un sistema relacionado con la seguridad y se debe someter a todos los requisitos de esta norma aplicables a los sistemas relacionados con la seguridad.

D.3 Ejemplo de cálculo

La figura D.1 muestra un ejemplo de cálculo del objetivo de integridad de seguridad para un solo sistema de protección relacionado con la seguridad. En esta situación:

$$PFD_{avg} \leq F_t / F_{np}$$

donde

PFD_{avg} es la probabilidad media de disfunción bajo demanda del sistema de protección relacionado con la seguridad, que es la medida objetivo de disfunciones para un sistema de protección relacionado con la seguridad funcionando en modo de baja demanda (véase la tabla 2 de la Norma IEC 61508-1 y 3.5.16 de la Norma IEC 61508-4);

F_t es la frecuencia de peligro tolerable;

F_{np} es la tasa de demanda a la que está sometido el sistema de protección relacionado con la seguridad.

También en la figura D.1:

- C es la consecuencia del evento peligroso;
- F_p es la frecuencia del riesgo en presencia de medios de protección.

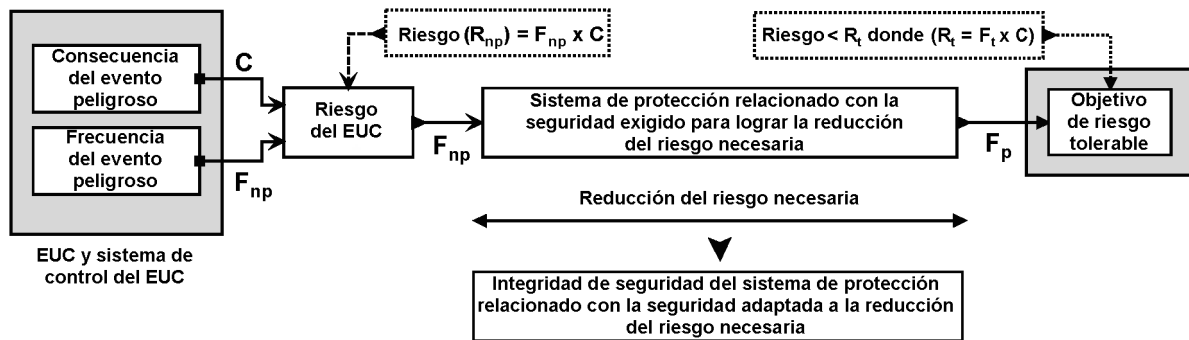
La determinación de F_{np} del EUC se puede considerar como importante a causa de su relación con PFD_{avg} y, por lo tanto, con el nivel de integridad de seguridad del sistema de protección relacionado con la seguridad.

Las etapas necesarias para alcanzar el nivel de integridad de seguridad (cuando la consecuencia C sea constante) se muestran a continuación (así como en la figura D.1), para el caso en donde la reducción total del riesgo necesaria se obtiene por medio de un solo sistema de protección relacionado con la seguridad que debe, al menos, reducir la tasa de riesgo de F_{np} a F_t :

- se determina la frecuencia del riesgo del EUC sin ninguna protección suplementaria (F_{np});
- se determina la consecuencia C sin ninguna protección suplementaria;
- con la ayuda de la tabla C.1, se determina si para la frecuencia F_{np} y la consecuencia C se logra un nivel de riesgo tolerable. Si utilizando la tabla C.1 este método conduce a una clase de riesgo I, es necesaria una reducción suplementaria del riesgo. Las clases de riesgo IV o III serían riesgos tolerables. Una clase de riesgo II necesitaría un estudio con más profundidad;

NOTA La tabla C.1 se utiliza para verificar si son necesarias o no medidas adicionales de reducción del riesgo, ya que puede ser posible lograr un riesgo tolerable sin ayuda de ninguna medida de protección.

- se determina la probabilidad de disfunción bajo demanda para el sistema de protección relacionado con la seguridad (PFD_{avg}) que permitirá lograr la reducción del riesgo necesaria (ΔR). Para una consecuencia constante en la situación específica descrita, $PFD_{avg} = (F_p / F_{np}) = \Delta R$;
- para $PFD_{avg} = (F_p / F_{np})$, el nivel de integridad de seguridad se puede obtener a partir de la tabla 2 de la Norma IEC 61508-1 (por ejemplo, para $PFD_{avg} = 10^{-2} - 10^{-3}$, el nivel de integridad de seguridad es igual a 2).



**Figura D.1 – Asignación de la integridad de seguridad –
Ejemplo para sistema de protección relacionado con la seguridad**

ANEXO E (Informativo)**DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD –
MÉTODOS DE GRÁFICO DE RIESGO****E.1 Generalidades**

Este anexo describe el método llamado del “gráfico de riesgo”, que permite determinar el nivel de integridad de seguridad de un sistema relacionado con la seguridad a partir de los factores de riesgo conocidos asociados al EUC y a su sistema de control. Este método es aplicable particularmente cuando el modelo de riesgo es como el que se indica en las figuras A.1 y A.2. El método puede utilizarse sobre una base cualitativa o cuantitativa.

Cuando se aplica esta aproximación, se introducen un cierto número de parámetros para simplificar, que juntos describen la naturaleza de la situación peligrosa cuando los sistemas relacionados con la seguridad fallan o no están disponibles. Se elige un parámetro de cada uno de los cuatro grupos y los parámetros seleccionados se combinan para decidir el nivel de integridad de seguridad asignado a las funciones de seguridad. Estos parámetros

- permiten hacer una graduación significativa de los riesgos; y
- contienen los factores clave de evaluación del riesgo.

Este anexo no tiene por objetivo dar una explicación definitiva del método, sino mostrar los principios generales.

E.2 Síntesis del gráfico de riesgo

El siguiente procedimiento simplificado se basa en la ecuación:

$$R = (f) \text{ de una } C \text{ especificada}$$

donde

R es el riesgo en ausencia de sistemas relacionados con la seguridad;

f es la frecuencia del evento peligroso en ausencia de sistemas relacionados con la seguridad;

C es la consecuencia del evento peligroso (las consecuencias podrían estar ligadas a los daños asociados a la salud y a la seguridad o a los daños provenientes de daños medioambientales).

En este caso, la frecuencia del evento peligroso f se considera que es el resultado de tres factores influyentes:

- frecuencia y tiempo de exposición en una zona peligrosa;
- la posibilidad de evitar el evento peligroso;
- la probabilidad de que el evento peligroso se produzca en ausencia de sistemas relacionados con la seguridad (pero en presencia de otros dispositivos de reducción del riesgo). Es lo que se llama la probabilidad de suceso no deseado.

Se obtienen los cuatro parámetros de riesgo siguientes:

- consecuencia del evento peligroso (C);
- frecuencia y tiempo de exposición en la zona peligrosa (F);
- posibilidad de disfunción al evitar el evento peligroso (P);
- probabilidad de suceso no deseado (W).

Los parámetros de riesgo pueden decidirse sobre una base cualitativa como se describe en la tabla E.1 o sobre una base cuantitativa como se describe en la tabla E.2. Se exige un proceso de calibración en la decisión de los valores numéricos asociados con cada parámetro de la tabla E.2.

E.3 Calibración

Los objetivos del proceso de calibración son los siguientes:

- describir todos los parámetros de manera que se habilite al equipo de evaluación del SIL para realizar juicios objetivos basados en las características de la aplicación;
- asegurar que el SIL seleccionado para una aplicación está de acuerdo con los criterios de riesgo corporativos y tiene en cuenta los riesgos de otras fuentes;
- permitir la verificación del proceso de selección del parámetro.

La calibración de un gráfico de riesgo es el proceso de asignación de valores numéricos a los parámetros de un gráfico de riesgo. Esto forma la base para la evaluación del riesgo existente del proceso y permite la determinación de la integridad exigida de la función de seguridad instrumentada en estudio. Cada uno de los parámetros se asigna a un rango de valores tal que cuando se aplican en combinación se produce una evaluación graduada del riesgo que existe en ausencia de la función de seguridad particular. Así, se determina una medida del grado de confianza que se puede depositar en la función de seguridad. El gráfico de riesgo relaciona combinaciones particulares de los parámetros de riesgo con los niveles de integridad de seguridad. La relación entre las combinaciones de los parámetros de riesgo y los niveles de integridad de seguridad se establece considerando el riesgo tolerable asociado con los peligros específicos.

Cuando se considera la calibración de los gráficos de riesgo, es importante considerar los requisitos relativos al riesgo que surge tanto de las expectativas de los propietarios como de los requisitos de la autoridad reguladora. Los riesgos para la vida pueden considerarse de numerosas maneras como se describe en el capítulo A.2 y en el anexo C.

Si es necesario reducir la frecuencia de una víctima individual a un máximo especificado, no puede asumirse que toda la reducción del riesgo pueda asignarse a un único sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Las personas expuestas están sujetas a una amplia gama de riesgos que surgen de otras fuentes (por ejemplo riesgos de caídas, fuego y explosión). Durante la calibración, habrá que considerar el número de peligros a los que los individuos estén expuestos y el tiempo total en riesgo.

Cuando se considera el alcance de la reducción del riesgo exigida, una organización puede tener criterios relativos al coste incremental de evitar una víctima. Esto puede calcularse dividiendo el coste anual del hardware adicional y de la ingeniería asociados a un nivel más alto de integridad por la reducción del riesgo incremental. Un nivel adicional de integridad se justifica si el coste incremental de evitar una víctima es menor que una cantidad predeterminada.

Los temas anteriores tendrán que considerarse antes de que puedan especificarse los valores de los parámetros. Muchos de los parámetros tienen asignado un rango (por ejemplo si la tasa de demanda esperada de un proceso particular cae entre un rango especificado de una década de demandas por año, puede utilizarse W3). Análogamente, para demandas dentro del rango de una década más baja, se aplicaría W2 y para demandas en el siguiente rango de década más baja, se aplica W1. Dando a cada parámetro un rango especificado se ayuda al equipo a tomar decisiones sobre qué valor de parámetro seleccionar para una aplicación específica. Para calibrar el gráfico de riesgo, se asignan el rango de valor o los valores a cada parámetro. El riesgo asociado a cada una de las combinaciones de parámetros se evalúa después contra los criterios de riesgo definidos. Las descripciones de los parámetros son entonces modificadas de manera que para todas las combinaciones de todos los valores de parámetro se logren los criterios de riesgo definidos. En la calibración del ejemplo según se muestra en la tabla E.2, se introduce un factor “D” para permitir que el rango de demandas asociado a cada factor W sea modificado de manera que el riesgo tolerable se alcance. En algunos casos, los rangos asociados a otros factores de riesgo pueden tener que modificarse para reflejar los valores del parámetro encontrados en la amplitud de aplicaciones que se consideran. La calibración es un proceso iterativo y continúa hasta que los criterios de aceptación del riesgo especificados se satisfacen para todas las combinaciones de valores del parámetro.

La actividad de calibración no tiene que realizarse cada vez que se determine el SIL para una aplicación específica. Normalmente es necesario que las organizaciones realicen el trabajo sólo una vez, para peligros similares. Puede ser necesario el ajuste para proyectos específicos si se encuentra que las hipótesis originales realizadas durante la calibración son inválidas para algún proyecto específico.

Cuando se realiza la asignación del parámetro, debería estar disponible la información sobre cómo fueron obtenidos los valores.

Es importante que este proceso de calibración se haya acordado en un nivel superior dentro de la organización que toma la responsabilidad para la seguridad. Las decisiones tomadas determinan la seguridad global alcanzada.

En general, será difícil que un gráfico de riesgo considere la posibilidad de una disfunción dependiente entre las fuentes de demanda y el equipo utilizado en el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Por tanto, puede conducir a una sobreestimación de la efectividad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Si los gráficos de riesgo se calibran para incluir tasas de demanda mayores de una por año, los requisitos de SIL que resulten del uso del gráfico de riesgo pueden ser mayores de lo necesario y se recomienda el uso de otras técnicas.

E.4 Otros parámetros posibles de riesgo

Los parámetros de riesgo definidos anteriormente se consideran suficientemente genéricos como para abarcar la mayor parte de las aplicaciones. Sin embargo, para algunas aplicaciones puede ser necesario recurrir a parámetros de riesgo adicionales, por ejemplo, al utilizar nuevas tecnologías en el EUC y en el sistema de control del EUC. Con el uso de parámetros adicionales se estimaría de forma más precisa la reducción del riesgo necesaria (véase la figura A.1).

E.5 Implantación del gráfico de riesgo: esquema general

Combinando los parámetros de riesgo descritos anteriormente, se puede desarrollar un gráfico de riesgo comparable al que se muestra en la figura E.1. En lo referente a la figura E.1:

$$C_A < C_B < C_C < C_D; F_A < F_B; P_A < P_B; W_1 < W_2 < W_3.$$

El gráfico de riesgo se explica de la forma siguiente:

- El uso de los parámetros de riesgo C , F y P conduce a un cierto número de salidas, $X_1, X_2, X_3 \dots X_n$ (el número exacto es función del dominio de aplicación específico que debe cubrir el gráfico de riesgo). La figura E.1 indica por ejemplo una situación en la que no se aplica ninguna ponderación a las peores consecuencias. Cada salida se puede encasillar en una de las tres escalas (W_1 , W_2 y W_3). Cada punto de estas escalas indica la integridad de seguridad necesaria, la cual debe satisfacer el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad en consideración. En la práctica, para algunas consecuencias específicas, un solo sistema E/E/PE relacionado con la seguridad no es suficiente para alcanzar la reducción del riesgo necesaria.
- La correspondencia con W_1 , W_2 o W_3 permite tener en cuenta la contribución de otras medidas de reducción del riesgo. El desplazamiento en las escalas W_1 , W_2 y W_3 permite tener tres niveles diferentes de reducción del riesgo a partir de otras medidas. La escala W_3 proporciona la reducción del riesgo mínima gracias a otras medidas (es decir, la probabilidad más alta de aparición de un suceso no deseado), la escala W_2 una contribución media y la escala W_1 una contribución máxima. Para una salida intermedia específica del gráfico de riesgo (es decir, $X_1, X_2 \dots$ o X_6) y para una escala W específica (es decir, W_1 , W_2 o W_3), la salida final del gráfico de riesgo da el nivel de integridad de seguridad del sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (es decir, 1, 2, 3 ó 4) y corresponde a una medida de la reducción del riesgo necesaria para el sistema. La reducción del riesgo, junto a la reducción del riesgo conseguida por otras medidas (por ejemplo, gracias a los sistemas relacionados con la seguridad basados en otras tecnologías y a otras medidas de reducción del riesgo) que se tiene en cuenta por el mecanismo de la escala W , proporcionan la reducción del riesgo necesaria para una situación específica.

Los parámetros de la figura E.1 (C_A , C_B , C_C , C_D , F_A , F_B , P_A , P_B , W_1 , W_2 , W_3) y su ponderación necesitarían definirse de forma precisa para cada situación específica o industrias de sector comparables y también necesitarían definirse en las normas internacionales del sector de aplicación.

E.6 Ejemplo del gráfico de riesgo

La figura E.2 muestra un ejemplo de la implantación de un gráfico de riesgo a partir de los datos de ejemplo de la tabla E.1. Utilizando los parámetros C , F y P , se llega a una de las ocho salidas. Cada una de las salidas se hace corresponder con una de las tres escalas (W_1 , W_2 y W_3). Cada punto de estas escalas (a, b, c, d, e, f, g y h) indica la reducción del riesgo necesaria que tiene que satisfacer el sistema relacionado con la seguridad.

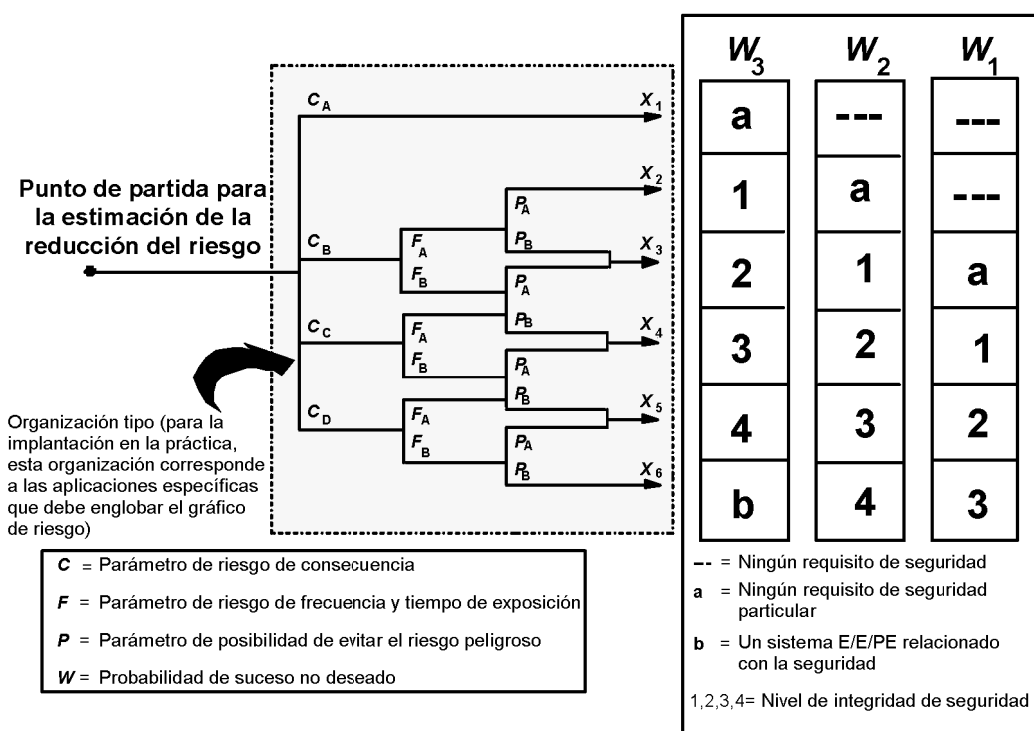


Figura E.1 – Gráfico de riesgo: esquema general

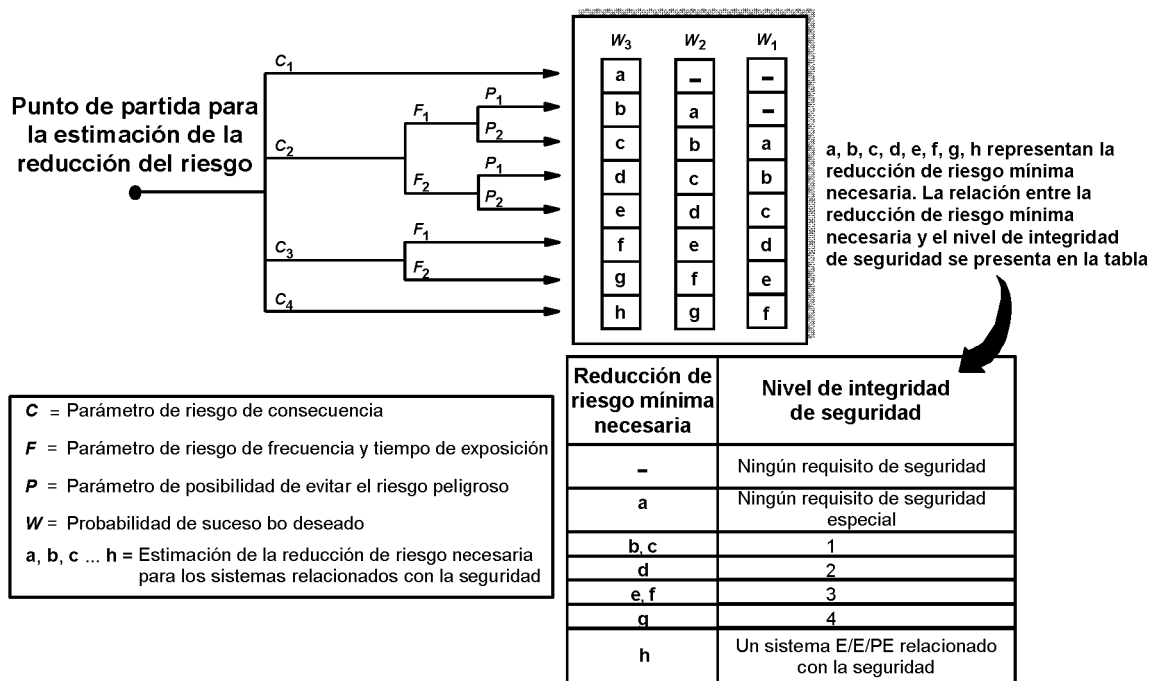


Figura E.2 – Gráfico de riesgo: ejemplo (muestra solamente los principios generales)

Tabla E.1 – Ejemplo de datos relativos a un gráfico de riesgo (figura E.2)

Parámetro del riesgo		Clasificación	Comentarios
Consecuencia (C)	C_1	Daño leve	1 El sistema de clasificación se ha desarrollado para tratar las personas heridas y muertas. Se deberían desarrollar otros sistemas de clasificación para los daños medioambientales y materiales. 2 Para interpretar C_1, C_2, C_3 y C_4 se deben tener en cuenta las consecuencias del accidente y la curación normal.
	C_2	Daño grave y permanente a una o varias personas; muerte de una persona	
	C_3	Muerte de varias personas	
	C_4	Mucha gente muerta	
Frecuencia y tiempo de exposición en la zona peligrosa (F)	F_1	Exposición rara o poco frecuente en una zona peligrosa	3 Véase el comentario 1 anterior.
	F_2	Exposición de frecuente a permanente en una zona peligrosa	
Posibilidad de evitar los eventos peligrosos (P)	P_1	Posible bajo ciertas condiciones	4 Este parámetro tiene en cuenta: – el funcionamiento de un procedimiento [supervisado (es decir, operado por personas cualificadas o no) o no supervisado]; – la tasa de desarrollo de los eventos peligrosos (por ejemplo repentino, rápido o lento); – la facilidad para reconocer el peligro (por ejemplo visto inmediatamente, detectado por medidas técnicas o sin medidas técnicas); – evitación de los eventos peligrosos (por ejemplo rutas de evacuación posibles, imposibles o posibles bajo ciertas condiciones); – la experiencia real de seguridad (experiencia con un EUC idéntico, un EUC similar o sin experiencia).
	P_2	Casi imposible	
Probabilidad de suceso no deseado (W)	W_1	Probabilidad muy baja de que los sucesos no deseados ocurran o solamente algunos sucesos no deseados son probables	5 El objeto del factor W es estimar la frecuencia de sucesos no deseados que ocurren sin añadir los sistemas relacionados con la seguridad (E/E/PE o basados en otras tecnologías) pero engloban cualquier otro dispositivo externo de reducción del riesgo. 6 Si existe poca o ninguna experiencia con el EUC o con el sistema de control del EUC o con un sistema de control del EUC y un EUC similares, la estimación del factor W se puede hacer por cálculo. En este caso, se debe realizar la estimación del peor caso.
	W_2	Probabilidad baja de que los sucesos no deseados ocurran y algunos sucesos no deseados son probables	
	W_3	Probabilidad relativamente alta de que los sucesos no deseados ocurran y es probable que los sucesos no deseados ocurran frecuentemente	

Tabla E.2 – Ejemplo de calibración del gráfico de riesgo de propósito general

Parámetro del riesgo		Clasificación	Comentarios
Consecuencia (C) Número de víctimas Esto puede calcularse determinando el número de personas presentes cuando el área expuesta al peligro está ocupada y multiplicando por la vulnerabilidad al peligro identificado La vulnerabilidad se determina mediante la naturaleza del peligro contra el que se está siendo protegido. Pueden utilizarse los siguientes factores: V = 0,01 liberación pequeña de material inflamable o tóxico V = 0,1 liberación grande de material inflamable o tóxico V = 0,5 como antes pero también con alta probabilidad de arder o material altamente tóxico V = 1 ruptura o explosión	C_A C_B C_C C_D	Daño leve Rango 0,01 a 0,1 Rango > 0,1 a 1 Rango > 1	1 El sistema de clasificación se ha desarrollado para tratar las personas heridas y muertas. 2 Para interpretar C_A, C_B, C_C y C_D, deben tenerse en cuenta las consecuencias del accidente y la curación normal.
Ocupación (F) Se calcula determinando la proporción de tiempo durante la que el área expuesta al peligro está ocupada durante un periodo normal de trabajo NOTA 1 Si el tiempo en el área peligrosa es diferente dependiendo del turno de trabajo, debería seleccionarse el máximo. NOTA 2 Sólo es apropiado utilizar F_A siempre que se pueda mostrar que la tasa de demanda es aleatoria y no relacionada con que la ocupación pudiera ser más alta de lo normal. Lo último es normalmente el caso con demandas que se producen en el arranque del equipo o durante la investigación de fallos	F_A F_B	Exposición en la zona peligrosa de rara a más frecuente. La ocupación es menor que 0,1 Exposición en la zona peligrosa de frecuente a permanente	3 Véase el comentario 1 anterior
Probabilidad de evitar el evento peligroso (P) si el sistema de protección falla en su operación	P_A P_B	Adoptada si se satisfacen todas las condiciones de la columna 4 Adoptada si no se satisfacen todas las condiciones	4 P_A debería seleccionarse sólo si todo lo siguiente es cierto: – se suministran funciones para alertar al operador de que el SIS ha fallado – se suministran infraestructuras independientes de apagado de manera que el peligro puede evitarse o que permiten a las personas escapar al área segura – el tiempo entre que el operador es alertado y el evento peligroso que está ocurriendo excede de 1 h o es absolutamente suficiente para las acciones necesarias

Parámetro del riesgo		Clasificación	Comentarios
Tasa de demanda (W) Número de veces por año que ocurriría el evento peligroso en ausencia de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad Para determinar la tasa de demanda es necesario considerar todas las fuentes de disfunción que puedan conducir a un evento peligroso. En la determinación de la tasa de demanda puede permitirse crédito limitado para el funcionamiento del sistema de control y para la intervención. El funcionamiento que puede declararse si el sistema de control no está diseñado y mantenido de acuerdo a la Norma IEC 61508 se limita a los rangos de funcionamiento inferiores asociados al SIL 1	W_1	Tasa de demanda menor que 0,1 D por año	5 El objetivo del factor W es estimar la frecuencia de peligros que ocurren sin añadir los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad Si la tasa de demanda es muy alta el SIL tiene que determinarse mediante otro método o el gráfico de riesgo tiene que recalibrarse. Se debería notar que los métodos de gráfico de riesgo pueden no ser la mejor aproximación en el caso de aplicaciones que funcionan en modo continuo (véase 3.5.16 de la Norma IEC 61508-4). 6 El valor de D debería determinarse de los criterios corporativos de riesgo tolerable teniendo en cuenta otros riesgos para las personas expuestas
	W_2	Tasa de demanda entre 0,1 D y D por año	
	W_3	Tasa de demanda entre D y 10 D por año Para tasas de demanda mayores que 10 D por año deber ser necesaria mayor integridad	
NOTA Este es un ejemplo para ilustrar la aplicación de los principios para el diseño de gráficos de riesgo. Los gráficos de riesgo para aplicaciones particulares y peligros particulares se acordarán con aquellas personas involucradas, teniendo en cuenta el riesgo tolerable, véanse los capítulos E.1 a E.6.			

ANEXO F (Informativo)**MÉTODO SEMI-CUANTITATIVO UTILIZANDO LA CAPA DE ANÁLISIS DE PROTECCIÓN (LOPA)****F.1 Generalidades****F.1.1 Descripción**

Este anexo describe un método llamado capa de análisis de protección (LOPA). No tiene por objetivo dar una explicación definitiva del método, sino mostrar los principios generales.

F.1.2 Referencia del anexo

Este anexo de basa en un método descrito en más detalle en una publicación de AIChE (véase la referencia [8] en la bibliografía). Esta referencia detalla muchas formas de utilizar las técnicas LOPA.

En una aproximación, todos los parámetros se redondean al rango de década más alto (por ejemplo, una probabilidad de $5 \cdot 10^{-2}$ se redondea a 10^{-1}). Esta es una aproximación muy conservadora y puede llevar a niveles SIL significativamente más altos. La incertidumbre de datos, sin embargo, debería reconocerse mediante el redondeo de todos los valores de parámetros al siguiente dígito significativamente más alto (por ejemplo, $5,4 \cdot 10^{-2}$ debería redondearse a $6 \cdot 10^{-2}$).

F.1.3 Descripción del método

LOPA analiza los peligros para determinar si se requieren las funciones de seguridad y si es así, los SIL exigidos para cada función de seguridad. El método LOPA tiene que adaptarse para cumplir los criterios a aplicar de aceptación del riesgo. El método comienza con los datos desarrollados en la identificación de peligros y tiene en cuenta cada peligro identificado mediante la documentación de las causas iniciadoras y las capas de protección que previenen o mitigan el peligro. La cantidad total de reducción del riesgo puede entonces determinarse y analizarse la necesidad de más reducción del riesgo. Si se requiere reducción del riesgo adicional y si se va a suministrar en la forma de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad, la metodología LOPA permite la determinación del SIL apropiado. Para cada peligro se determina un SIL apropiado para reducir los riesgos a niveles tolerables. La tabla F.1 a continuación muestra un formato LOPA típico.

F.2 Evento impactante

Utilizando la tabla F.1, se introduce en la columna 1 de la tabla F.1 cada descripción del evento impactante determinadas a partir de la identificación del peligro.

F.3 Nivel de severidad

El nivel de severidad del evento se introduce en la columna 2 de la tabla F.1. El nivel de severidad se derivará de una tabla que especifica las descripciones generales de los niveles de consecuencias, por ejemplo leve, severo, catastrófico, con rangos especificados de consecuencias y frecuencia máxima para cada nivel de severidad. Esta tabla establece los criterios de tolerancia del usuario. Será necesaria información para poder determinar los niveles de severidad y las frecuencias máximas para eventos que conducen a consecuencias de seguridad y ambientales.

F.4 Causa iniciadora

Todas las causas iniciadoras de un evento impactante están enumeradas en la columna 3 de la tabla F.1. Los eventos impactantes pueden tener muchas causas iniciadoras y todas deberían estar listadas.

F.5 Probabilidad de iniciación

Los valores de la probabilidad de cada una de las causas iniciadoras enumeradas en la columna 3 de la tabla F.1, en eventos por año, se introducen en la columna 4 de la tabla F.1.

La probabilidad de iniciación puede calcularse de los datos genéricos de las tasas de disfunción del equipo y conociendo los intervalos del ensayo de prueba o a partir de los registros de la instalación. Sólo debería utilizarse una probabilidad de iniciación baja cuando haya suficiente base estadística de los datos.

Tabla F.1 – Informe LOPA

a	1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
					Capas de protección (PL)								
	Descripción del evento impactante F.2	Nivel de severidad F.3	Causa iniciadora F.4	Probabilidad de iniciación F.5	Diseño general F.6.1	Sistema de control F.6.2	Alarmas, etc. F.6.3	Mitigación adicional, acceso restringido F.7	Mitigación adicional F.8	Probabilidad de evento intermedio F.9	PFD_{avg} exigida para el sistema E/E/PE (y SIL) F.10	Probabilidad de evento mitigado tolerable F.11	Notas
1	Sobrevelocidad del rotor que conduce a la fractura de la envolvente	Pérdida de vida de personas localizadas junto a la envolvente, las víctimas no excederán de 2	Disfunción del sistema de control de velocidad	0,1	1	1	1	0,1	0,1	10^{-3}	$5 \cdot 10^{-3}$ (SIL 2 con una PFD_{avg} mínima de $5 \cdot 10^{-3}$)	10^{-5}	
			Pérdida de carga	1	1	0,1	1	0,1	0,1	10^{-3}			
			Disfunción del embrague	0,1	1	0,1	1	0,1	0,1	10^{-4}			
						Crédito de 0,1 dado al sistema de control		Ocupación limitada, las personas no están presentes el 90% del tiempo	Las víctimas sólo ocurrirán si los fragmentos alcanzan a las personas	<u>Total</u> $2,1 \cdot 10^{-3}$		Frecuencia tolerable si las víctimas no superan 5	
2	Repítase el caso anterior para el análisis de riesgo del entorno												
3					A continuar según se requiera								
.													
.													
N													

NOTA 1 Los niveles de severidad pueden clasificarse como C (catastrófico), E (extensivo), S (serio) o M (menor o leve). La probabilidad tolerable de evento mitigado dependerá del nivel de severidad.

NOTA 2 La unidades de las columnas 4, 8 y 10 son eventos por año.

NOTA 3 Las unidades de las columnas 5 a 7 y 9 son adimensionales. Los números entre 0 y 1 son factores por los cuales la probabilidad de evento puede multiplicarse para representar el efecto mitigante de las capas de protección asociadas. Así, 1 significa efecto no mitigante y 0,1 significa un factor de reducción del riesgo de 10.

^a Se dan los números de columnas y filas, puesto que se incluyen descripciones adicionales de estas en el anexo F.

F.6 Capas de protección (PL)

F.6.1 Generalidades

Cada PL consiste en una agrupación de equipo y/o con controles administrativos que funcionan independientemente de otras capas.

Las características de diseño que reducen la probabilidad de que se produzca un evento impactante cuando se produce una causa iniciadora están enumeradas en la columna 5 de la tabla F.1.

Las PL deberían tener las siguientes características importantes:

- Especificidad: Una PL se diseña exclusivamente para prevenir o mitigar las consecuencias de un evento potencialmente peligroso (por ejemplo, una reacción de aceleración, liberación de material tóxico, pérdida de contenido o un fuego). Múltiples causas pueden llevar al mismo evento peligroso y en consecuencia múltiples escenarios de evento pueden iniciar la acción de una PL.
- Efectividad: Una PL debe por si misma ser capaz de prevenir la ocurrencia de un problema cuando todas las otras medidas han fallado completamente.
- Independencia: Una PL es independiente de otras PL asociadas al evento peligroso identificado.
- Seguridad de funcionamiento: Una PL puede tenerse en cuenta para realizar aquello para lo que ha sido diseñada. Los modos de disfunción tanto aleatorios como sistemáticos se tratan en el diseño.
- Capacidad de ser auditada: Una PL se diseña para facilitar la validación regular de las funciones de protección. El ensayo de prueba y el mantenimiento del sistema de seguridad son necesarios.

F.6.2 Sistema básico de control

El siguiente elemento de la columna 5 de la tabla F.1 es el sistema de control del EUC. Si una función de control previene que el evento impactante se produzca cuando la causa iniciadora ocurre, se declara el crédito basado en su PFD_{avg} . No debería declararse el crédito de una función de control si dicha función causara una demanda sobre el sistema E/E/PE relacionado con la seguridad. Se debería notar que la PFD_{avg} declarada para la función de control debería limitarse a un mínimo de 0,1, si la función de control no está diseñada y operada como un sistema de seguridad.

F.6.3 Alarmas

El último elemento de la columna 5 de la tabla F.1 toma el crédito de las alarmas que alertan al operador y utilizan la intervención del operador. El crédito de las alarmas debería declararse solamente bajo las siguientes circunstancias:

- El hardware y el software utilizados están separados y son independientes de los utilizados para el sistema de control (por ejemplo, las tarjetas de entrada y los procesadores no deberían compartirse).
- La alarma se presenta con alta prioridad en una localización permanentemente ocupada por personas. El crédito declarado para las alarmas debería tener en cuenta lo siguiente:
 - la efectividad de la alarma dependerá de la complejidad de la tarea que tiene que ser realizada en el evento de alarma y de las otras tareas que tienen realizarse al mismo tiempo;
 - el crédito debería limitarse a una PFD_{avg} mínima de 0,1;
 - el operador tiene que tener suficiente tiempo e infraestructuras independientes para poder terminar con el peligro. Normalmente, no debería declararse el crédito a menos que el tiempo disponible entre la alarma y el peligroso exceda los 20 min.

F.7 y F.8 Mitigación adicional

Las capas de mitigación son normalmente mecánicas, estructurales o de procedimiento. Los ejemplos incluyen:

- el acceso restringido;
- la reducción de la probabilidad de ignición;
- todos los otros factores que reducen la vulnerabilidad de las personas expuestas al peligro.

Las capas de mitigación pueden reducir la severidad del evento impactante, pero no evitan que el evento ocurra. Los ejemplos incluyen:

- sistemas de inundación en caso de fuego;
- alarmas de gas;
- procedimientos de evacuación que reducirían la probabilidad de exposición de las personas a un evento creciente.

Bajo mitigación, puede tenerse en cuenta el porcentaje de ocupación de la persona más expuesta en la zona de peligro. Este porcentaje debería determinarse estableciendo el número de horas en la zona peligrosa por año y dividiendo por 8 760 h al año.

La PFD_{avg} apropiada o equivalente para todas las capas de mitigación debería determinarse e incluirse en las columnas 6 y 7 de la tabla F.1.

F.9 Probabilidad de evento intermedio

La probabilidad de evento intermedio para cada causa se calcula multiplicando los siguientes factores y el resultado en frecuencia por año se introduce en la columna 8 de la tabla F.1:

- vulnerabilidad de la persona más expuesta;
- probabilidad de iniciación (columna 4);
- PFD_{avg} de las Capas de Protección y de las capas de mitigación (columnas 5, 6 y 7).

La frecuencia total del evento intermedio debería calcularse añadiendo las frecuencias del evento intermedio para cada causa.

Se debería comparar la frecuencia total del evento intermedio con la frecuencia de riesgo tolerable para el nivel de severidad asociado. Si la frecuencia total intermedia excede la frecuencia tolerable, se exigirá la reducción del riesgo. Deberían considerarse métodos y soluciones inherentemente más seguros, antes de aplicar PL adicionales en la forma de sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

Si los números de la probabilidad de evento intermedio no pueden reducirse por debajo de los criterios de frecuencia máxima, se exigirá un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad.

F.10 Niveles de integridad de la seguridad (SIL)

Si se necesita una función de seguridad, el SIL requerido puede determinarse como sigue:

- Se divide la frecuencia máxima para el nivel de severidad asociado por la probabilidad total del evento intermedio para determinar la PFD_{avg} exigida.

- El valor numérico objetivo de la PFD_{avg} puede entonces utilizarse en la especificación del requisito de seguridad junto con el SIL asociado. El SIL asociado puede obtenerse de la tabla 2 de la Norma IEC 61508-1.
- Si el valor numérico de la PFD_{avg} no va a figurar en la especificación de los requisitos del proceso y sólo se declara el SIL exigido, el SIL debería ser un nivel más alto, de manera que la reducción del riesgo adecuada se logrará para todos los valores de la PFD_{avg} asociada al SIL especificado.

Si la PFD_{avg} exigida para el riesgo tolerable es mayor o igual a 0,1, se asigna a la función la clasificación “Sin requisitos de integridad de seguridad especiales”.

F.11 Probabilidad de evento mitigado tolerable

La probabilidad de evento mitigado tolerable dependerá del nivel de severidad de las consecuencias. Esto dependerá de los criterios adoptados de riesgo tolerable (véase el capítulo A.2 para los criterios de riesgo tolerable).

ANEXO G (Informativo)**DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD –
MÉTODO CUALITATIVO: MATRIZ DE SEVERIDAD DE LOS EVENTOS PELIGROSOS****G.1 Generalidades**

El método numérico descrito en el anexo D no se puede aplicar cuando el riesgo (o su elemento “frecuencia”) no se puede cuantificar. Este anexo describe el método llamado “matriz de severidad de los eventos peligrosos”. Se trata de un método cualitativo desarrollado con el objeto de determinar el nivel de integridad de seguridad de un sistema E/E/PE relacionado con la seguridad a partir de los factores de riesgo conocidos asociados al EUC y a su sistema de control. Este método es aplicable particularmente cuando el modelo del riesgo es como el descrito en las figuras A.1 y A.2.

El esquema presentado en este anexo supone la independencia de cada sistema relacionado con la seguridad y de otras medidas de reducción del riesgo.

Este anexo no tiene por objetivo dar una explicación definitiva del método pero muestra los principios generales de desarrollo de una matriz de este tipo, para las personas que disponen de un conocimiento preciso y pertinente de los parámetros específicos a tener en cuenta. Las personas que deseen aplicar estos métodos deberían consultar las fuentes indicadas.

NOTA En la referencia [4] de la bibliografía se da información adicional sobre la matriz de eventos peligrosos.

G.2 Matriz de severidad de los eventos peligrosos

Los requisitos siguientes son la base de la matriz y cada uno de ellos es necesario para que el método sea válido:

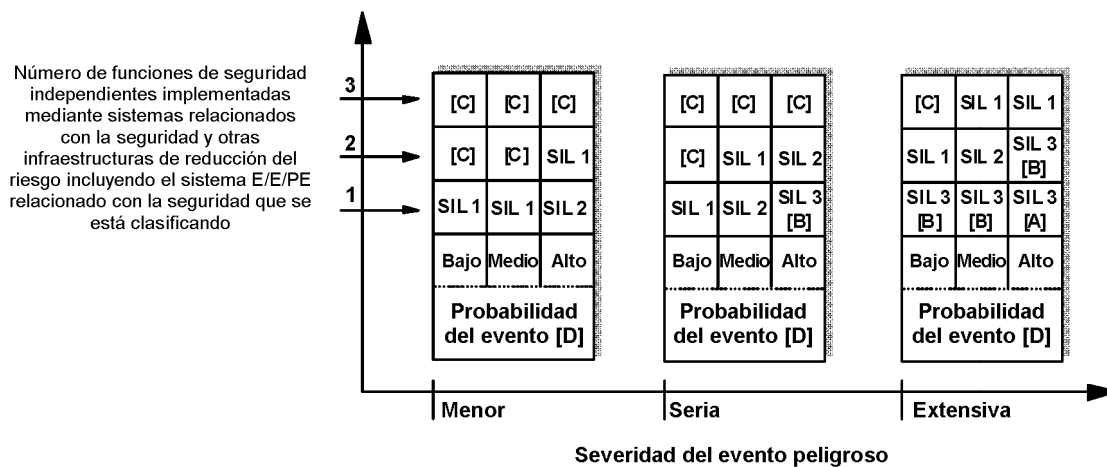
- a) los sistemas E/E/PE relacionados con la seguridad y otras medidas de reducción del riesgo son independientes;
- b) cada sistema relacionado con la seguridad (E/E/PE y de otras tecnologías) y las otras medidas de reducción del riesgo se consideran como capas de protección que proporcionan, por ellas mismas, reducciones parciales de riesgo como indica la figura A.1;

NOTA 1 Esta hipótesis es válida solamente si los ensayos periódicos de las diferentes capas de protección se realizan regularmente.

- c) cuando se añade una capa de protección (véase el punto b) anterior), se produce una mejora de un orden de magnitud de integridad de seguridad;

NOTA 2 Esta hipótesis es válida solamente si el sistema relacionado con la seguridad y las otras medidas de reducción del riesgo tienen un nivel de independencia apropiado.

- d) se utiliza un solo sistema E/E/PE relacionado con la seguridad (pero este puede ser combinado con un sistema relacionado con la seguridad basado en otra tecnología y/o con las otras medidas de reducción del riesgo, para el cual este método establece el nivel de integridad de seguridad necesario;
- e) las consideraciones anteriores conducen a la matriz de severidad de los eventos peligrosos mostrada en la figura G.1. Debería advertirse que esta matriz se ha rellenado con datos de ejemplo con el fin de mostrar los principios generales. Para cada situación específica o para las industrias comparables de sectores, se debería desarrollar una matriz similar a la de la figura G.1 y calibrarla con los criterios de riesgo tolerable aplicables a la situación.



- [A] Una función E/E/PE de seguridad de SIL 3 no aporta una reducción suficiente de riesgo en este nivel de riesgo. Son necesarias medidas adicionales de reducción del riesgo.
- [B] Una función E/E/PE de seguridad de SIL 3 puede que no aporte una reducción suficiente de riesgo en este nivel de riesgo. Se requiere el análisis de los riesgos y de los peligros para determinar si las medidas adicionales de reducción del riesgo son necesarias.
- [C] Una función E/E/PE de seguridad independiente probablemente no es necesaria.
- [D] La probabilidad del evento es la probabilidad de que el evento peligroso suceda sin función de seguridad u otras medidas de reducción del riesgo.
- [E] La probabilidad del evento y el número total de capas de protección independientes se definen en relación con la aplicación específica.

Figura G.1 – Matriz de severidad de los eventos peligrosos – ejemplo (muestra solamente los principios generales)

BIBLIOGRAFÍA

- [1] IEC 61511 (todas las partes), *Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry sector*.
| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 61511 series (sin ninguna modificación).
- [2] IEC 62061, *Safety of machinery. Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 62061.
- [3] IEC 61800-5-2, *Adjustable speed electrical power drive systems. Part 5-2: Safety requirements. Functional*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61800-5-2.
- [4] ANSI/ISA S84:1996, *Application of safety Instrumented Systems for the Process Industries*
- [5] Health and Safety Executive (UK) publication, ISBN 011 886368 1, *Tolerability of risk from nuclear power stations*, <www.hse.gov.uk/nuclear/tolerability.pdf>
- [6] The Motor Industry Research Association, 1994, ISBN 09524156 0 7, *Development guidelines for vehicle based software*.
- [7] Health and Safety Executive (UK) publication, ISBN 0 7176 2151 0, *Reducing Risks, Protecting People*, <www.hse.gov.uk/risk/theory/r2p2.pdf>
- [8] CCPS ISBN 0-8169-0811-7, *Layer of Protection Analysis. Simplified Process Risk Assessment*.
- [9] ISO/IEC 31010, *Risk management. Risk assessment techniques*3.
| NOTA Armonizada como Norma EN 31010.
- [10] ISO 10418:2003, *Petroleum and natural gas industries. Offshore production installations. Basic surface process safety systems*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 10418:2003 (sin ninguna modificación).
- [11] ISO/TR 14121-2, *Safety of machinery. Risk assessment. Part 2: Practical guidance and examples of methods*.
- [12] ISO 13849-1:2006, *Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 1: General principles for design*.
| NOTA Armonizada como Norma EN ISO 13849-1:2006 (sin ninguna modificación).
- [13] IEC 60601 (todas las partes), *Medical electrical equipment*.
| NOTA Armonizada como serie de Normas EN 60601 series (parcialmente modificada).
- [14] IEC 61508-2, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safetyrelated systems. Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-2.
- [15] IEC 61508-3, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safetyrelated systems. Part 3: Software requirements*.
| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-3.

- [16] IEC 61508-6, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safetyrelated systems. Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-6.

- [17] IEC 61508-7, *Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safetyrelated systems. Part 7: Overview of techniques and measures.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61508-7.

- [18] IEC 61511-1, *Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry sector. Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 61511-1.

ANEXO ZA (Normativo)**OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CITADAS EN ESTA NORMA
CON LAS REFERENCIAS DE LAS NORMAS EUROPEAS CORRESPONDIENTES**

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta).

NOTA Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD correspondiente.

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 61508-1	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 1: Requisitos generales	EN 61508-1	2010
IEC 61508-4	2010	Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 4: Definiciones y abreviaturas	EN 61508-4	2010



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032